

Medizin, Digitalisierung und Ethik - Grundlagen und Anwendung

Originalfolien: Jean-Daniel Strub,
ethix, Lab for Innovation Ethics, Zürich

Informatik
19. April 2026

Aufgabe 1 – Black Mirror Episode «Gewöhnliche Leute»

Netflix (2025), Staffel 7,
Episode 1, 57 Min.

Informatik
19. April 2026



BM «Gewöhnliche Leute»

In „Common People“ sind Amanda (Rashida Jones) und Mike (Chris O'Dowd) ein Arbeiterehepaar, das eine Familie gründen möchte. Doch als Amanda ins Koma fällt, veranlasst ihr trauernder Ehemann eine **lebensrettende Operation**, die zu schön scheint, um wahr zu sein.

Mike lernt Gaynor (Tracee Ellis Ross) kennen, eine **Vertreterin eines Medizintechnikunternehmens (Start-up)**, die ihm eine **experimentelle Technologie** namens Rivermind vorstellt, die Amandas **kognitive Funktionen wiederherzustellen verspricht**.

Es gibt **ein paar Vorbehalte** - sie muss ein paar Stunden länger schlafen und sich innerhalb des Empfangsbereichs aufhalten (ähnlich wie bei Handymasten) - aber die Operation ist kostenlos und das Abo-Modell **kostet „vernünftige“ 300 Dollar pro Monat**.

Filmszenen

Zeit	Thema	
09:46-13.:13	Erstes Treffen mit Rivermind (Start-up, Abomodell: Rivermind Common)	"And then she has to physically stay within the coverage range." (Z569-570) "...the surgery is free." (Z600) "And then for the streaming, we run a subscription model. – So, it's 300." (Z607-610)
20:30-22:40	Rivermind Plus (neues Abomodell, weil Abdeckung nicht ausreicht)	"When we signed up, you said it was just gonna roll out everywhere." (Z931-932) "How much is the... how much is the Plus? So, it is \$500 a month on top of the existing package. So, \$800 in total. 800 bucks a month? - Yeah. We can't afford that." (Z939-950)
23:55-25:41	Amanda verbreitet unbewusst Werbung (z.B. im Unterricht)	"Kids love honey. That's why parents love Honey Nugs. Whole grain chunks covered in golden Tupelo honey, the sweetest way to start your day. Honey Nugs from Ditta." (Z1021-1030)

Filmszenen

Zeit	Thema	
34:30-38:15	Sleep mode vs. «Rivermind Lux» (ultra-premium)	"Why am I sleeping longer? As a part of our last firmware update, we did extend the sleep time a little bit. To 12 hours a night? It doesn't feel like actual sleep. Oh, well, that's 'cause it's sleep mode. While you're in sleep mode, our servers are harnessing your spare processing capabilities to help with the overall workload."

BM «Gewöhnliche Leute»

Ethische Dilemmata und Medizinischer Fortschritt

- **Autonomie vs. Abhängigkeit**

- Die Episode zeigt die ethischen Implikationen medizinischer Eingriffe, die das **Leben verlängern**, aber auch zu einem Verlust der individuellen **Autonomie und Kontrolle** führen können.

- **Die Kommodifizierung des Lebens**

- Die Episode zeigt, dass Technologie dazu genutzt werden kann, verletzte Menschen, die lebensverlängernde Behandlungen benötigen, **finanziell zu überfordern** und **ihr Leben in eine Profitquelle zu verwandeln**.

- **Soziale Ungleichheit**

- Die Episode zeigt, wie der **Zugang zu fortschrittlichen Technologien** und Behandlungen eine Kluft zwischen denjenigen, die es **sich leisten können**, und denjenigen, die es sich **nicht leisten können**, schafft, und verdeutlicht das **Potenzial der Technologie, die Kluft zwischen Arm und Reich zu vergrößern**.

Diskussionsfragen

1. Kommerzialisierung von Leben und Gesundheit

- Sollte der Zugang zu lebenserhaltender Technologie (wie Rivermind) von der **Zahlungsfähigkeit** abhängen?
- Ist die **Staffelung** der Rivermind-Dienste (Common, Plus, Lux) moralisch verwerflich?

2. Patientenautonomie und Würde

- Ist Amandas Entscheidung, um aktive **Sterbehilfe** (Tötung) zu bitten, ethisch gerechtfertigt?
- **Amandas Bewusstsein**: Wie beurteilen Sie Amandas Zustand im Rivermind-Common-Tarif? **Ist sie noch sie selbst?** Würden Sie argumentieren, dass die Rivermind-Technologie sie **tatsächlich gerettet** hat?

3. Technologiefolgen und Gesellschaft

- Welche Verantwortung trägt die **Gesellschaft** (oder der **Staat**) für die Entwicklung von lebenserhaltender Technologie?

4. Verbindung zu unserer Realität

- **Realer Bezug**: Abgesehen von der Medizin: Wo sehen Sie heute schon in der realen Welt **lebenswichtige Dienste**, die zunehmend in ein **Abo-Modell** überführt werden und dadurch soziale Ungleichheit schaffen?

1. KI in der Medizin

Informatik
19. April 2026

FH Zentralschweiz



Künstliche Intelligenz in der Medizin: Chancen und Risiken

«The one that I think clinicians will embrace is **keyboard liberation**. Over the years, since the introduction of electronic records, we have been transformed into **data clerks**. And this is really tied into the burnout disenchantment and depression that's pretty widespread among clinicians. So, to be able to remedy that where their keyboard use would be de minimis.» (Zeile 103-106)

«... I want that note to be in the **language and the literacy level** of my patient..» (Zeile 115)

"So, it goes even **beyond just this kind of magical transcription level**. **It gets rid of having to say: I want to make the appointment**. Such data, the prescriptions, the coding, and all these functions are just taken away from the clinician." (Z118-121)



Darcy, A. (2023). A.I. In Healthcare with **Dr. Eric Topol**, Part 1 [YouTube]. Woebot Health.
<https://www.youtube.com/watch?v=s7vur7ckBE0&t=95s>

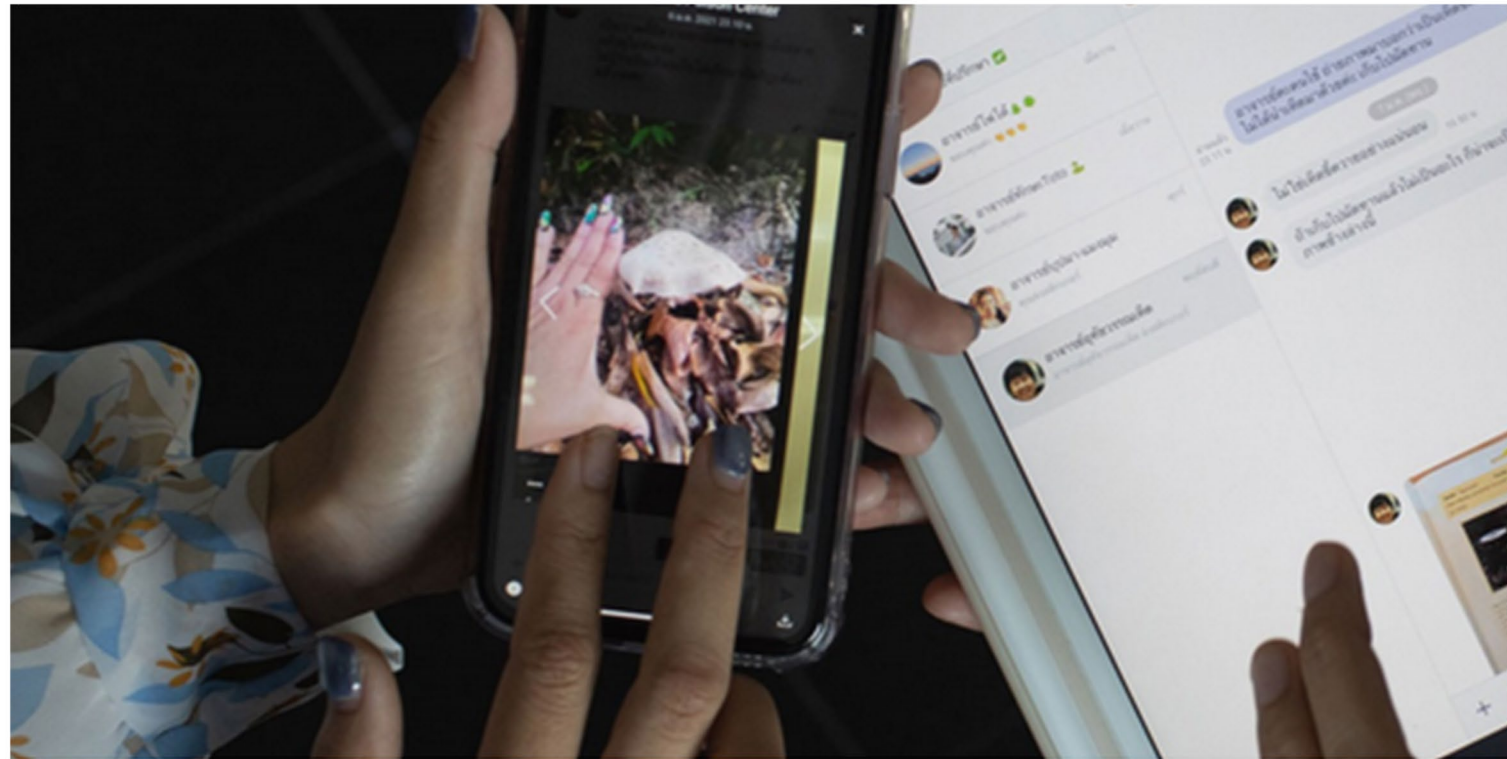
- «Keyboard liberation» (Nutzen für Ärzt:innen)
- Verständliche Sprache
- Automatische Analyse des Transkripts, z.B. automatische Rezepterstellung
- Demokratisierung, «empowered patient» (personalisierte Empfehlungen für Patient:innen)

Künstliche Intelligenz in der Medizin: Chancen und Risiken

Tab. 1 Risiken und Chancen der künstlichen Intelligenz in der Medizin		
Thema	Risiken	Chancen
Job	– Job-Unsicherheit für Experten – Es fehlt der KI an Empathie und Mitgefühl	– KI ermüdet nicht – Einläuten einer Renaissance in der Medizin, in der sich Ärzte wieder auf Patienten konzentrieren können (KI übernimmt Routinearbeit)
Hausarztmedizin	– Erhöhung des Aufwandes im klinischen Alltag	– Empowerment der Hausärzte – Schnellere und genauere Diagnosesicherung und Therapie
Algorithmus	– Black Box – fehlende Akzeptanz und Vertrauen durch Ärzte und Patienten – Bias/Fairness	– Qualitätssteigerung im Gesundheitswesen
Open Data	– Datenschutz	– Globale Entwicklung von neuen Interventionen in der Medizin – Zusammenwachsen von Gesundheitssystemen

Rahmers, G., & Krauthammer, M. (2021). *Künstliche Intelligenz in der Medizin : Chancen und Risiken der KI*.
https://www.zora.uzh.ch/id/eprint/214435/1/2021_Hausarztpraxis_Rahmers_Krauthammer.pdf <https://doi.org/10.5167/UZH-214435>

WHO - Künstliche Intelligenz in der Medizin: Chancen und Risiken



WHO calls for safe and ethical AI for health

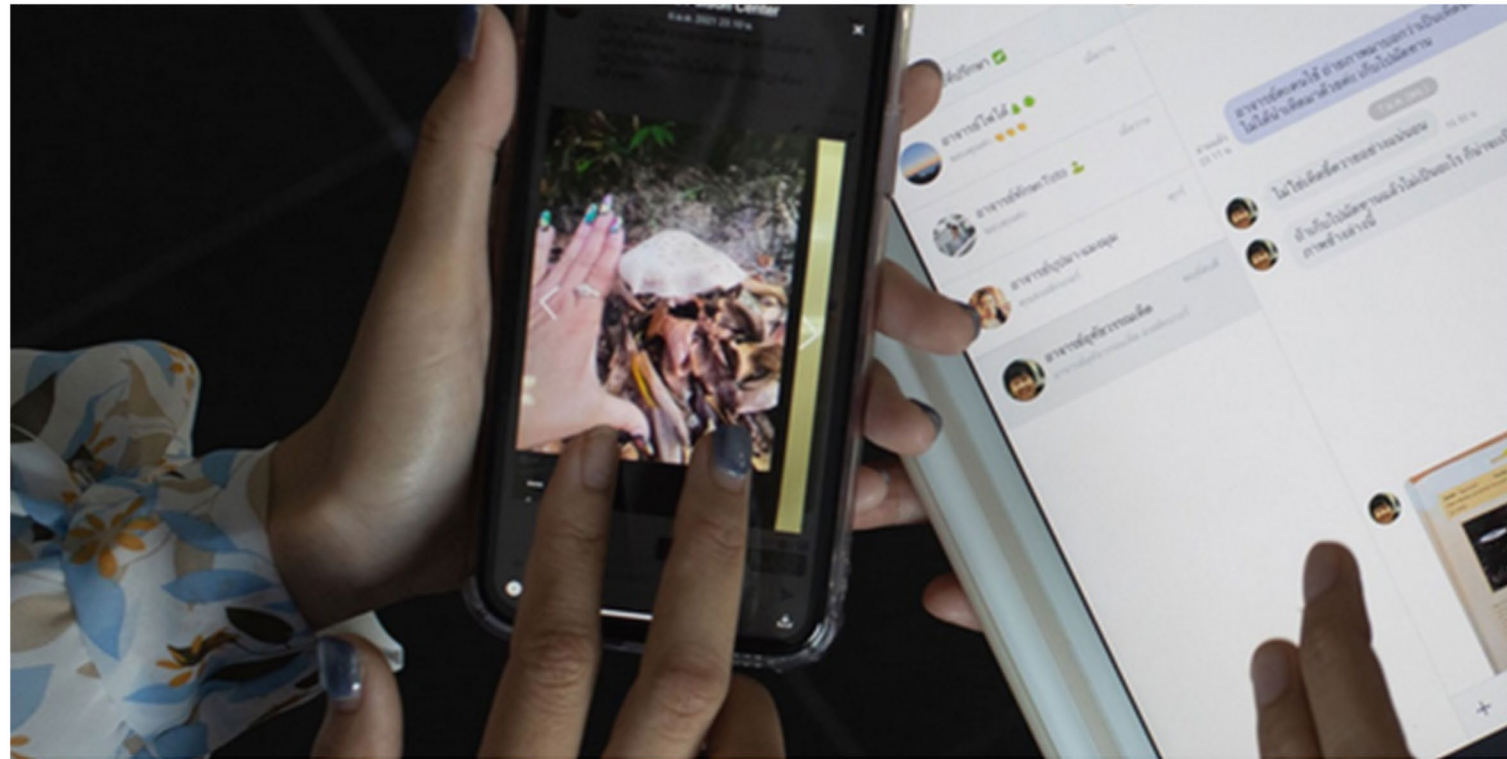
16 May 2023 | Departmental update | Reading time: 2 min (507 words)

The World Health Organization (WHO) is calling for caution to be exercised in using artificial intelligence (AI) generated large language model tools (LLMs) to protect and promote human well-being, human safety, and

World Health Organization (Ed.). (2023). *WHO calls for safe and ethical AI for health*. <https://www.who.int/news/item/16-05-2023-who-calls-for-safe-and-ethical-ai-for-health>

- KI hat das Potenzial, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, Leben zu retten und Gesundheit und Wohlbefinden zu verbessern.
- Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ruft jedoch zur Vorsicht auf ...
- **Mögliche Bedenken:**
- «Die Daten, die zum Trainieren von KI verwendet werden, können **voreingenommen** sein und irreführende oder ungenaue Informationen liefern, die Risiken für Gesundheit, Gleichberechtigung und Inklusion bergen könnten;
- LLMs generieren Antworten, die einem Endnutzer plausibel erscheinen können; diese **Antworten können jedoch völlig falsch sein** oder schwerwiegende Fehler enthalten, insbesondere bei gesundheitsbezogenen Antworten;

WHO - Künstliche Intelligenz in der Medizin: Chancen und Risiken



WHO calls for safe and ethical AI for health

16 May 2023 | Departmental update | Reading time: 2 min (507 words)

The World Health Organization (WHO) is calling for caution to be exercised in using artificial intelligence (AI) generated large language model tools (LLMs) to protect and promote human well-being, human safety, and

World Health Organization (Ed.). (2023). *WHO calls for safe and ethical AI for health*. <https://www.who.int/news/item/16-05-2023-who-calls-for-safe-and-ethical-ai-for-health>

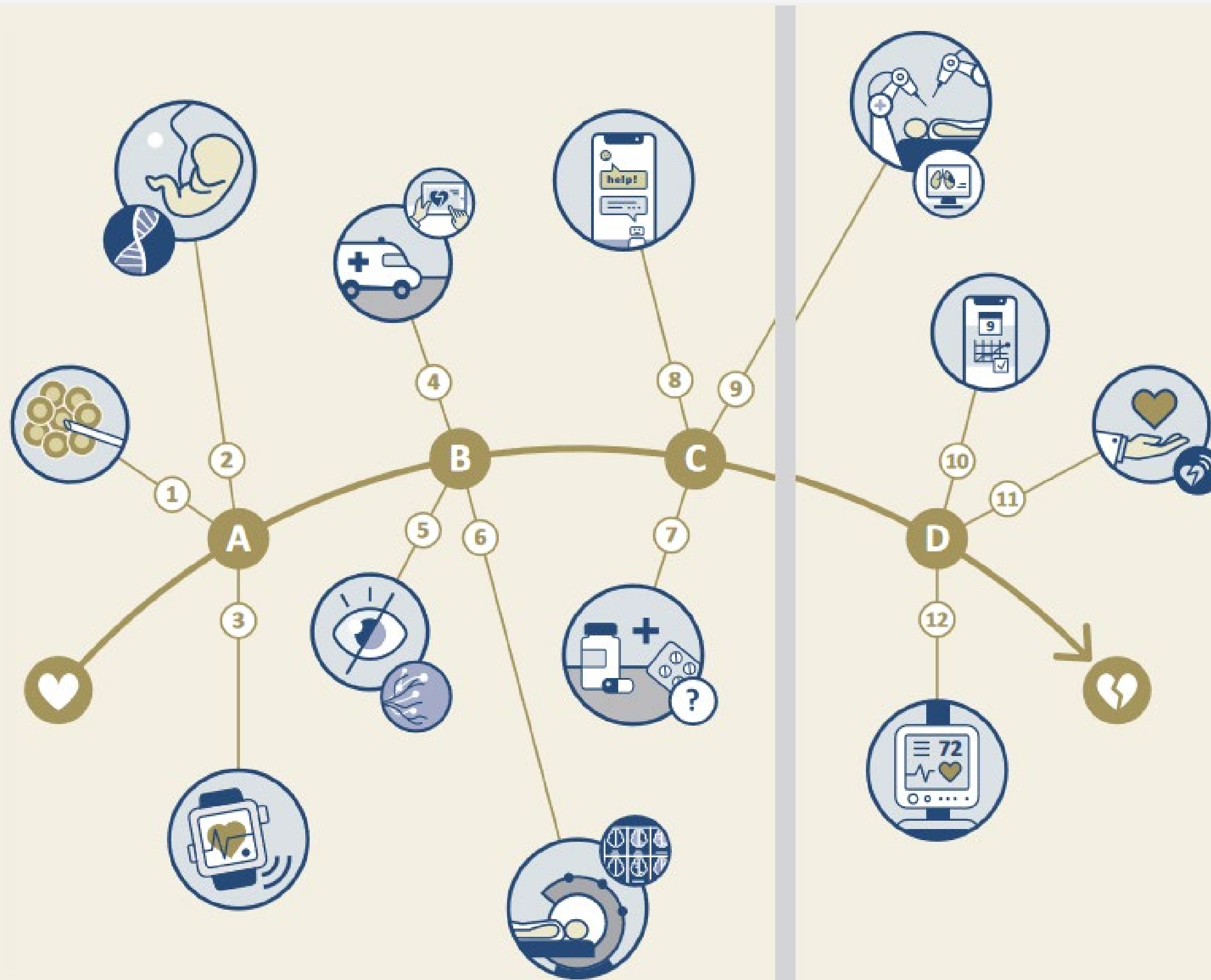
- **Mögliche Bedenken (Fortsetzung):**
- LLMs können mit Daten trainiert werden, für die zuvor **keine Zustimmung** für eine solche Verwendung erteilt wurde, und LLMs schützen möglicherweise keine sensiblen Daten (einschliesslich Gesundheitsdaten), die ein Nutzer einer Anwendung zur Verfügung stellt, um eine Antwort zu erzeugen;
- LLMs können missbraucht werden, um höchst überzeugende **Desinformationen** in Form von Text-, Audio- oder Videoinhalten zu erzeugen und zu verbreiten, die für die Öffentlichkeit schwer von zuverlässigen Gesundheitsinhalten zu unterscheiden sind [...]»

2. KI in der Medizin und Pflege

Informatik
19. April 2026



KI in der Medizin und Pflege



A Prävention und Prognostik

1. Embryo Selektion bei In-vitro Befruchtung
2. Genomanalyse und Genominterpretation bei Neugeborenen
3. Herzfrequenzmessung via Smartwatch

B Diagnose

4. Diagnose eines Herzinfarktes oder Schlaganfalls
5. Prävention von Erblindung bei Diabetischer Retinopathie
6. Auswertung von medizinischer Bildgebung

C Behandlung

7. Identifikation von unerwünschten Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Arzneimitteln
8. Unterstützende Behandlung von Depression oder Angstzuständen über Chatbots oder Apps
9. Extrem präzise Ausführung von Operationen durch Roboter

D Patientenmonitoring/Nachsorge

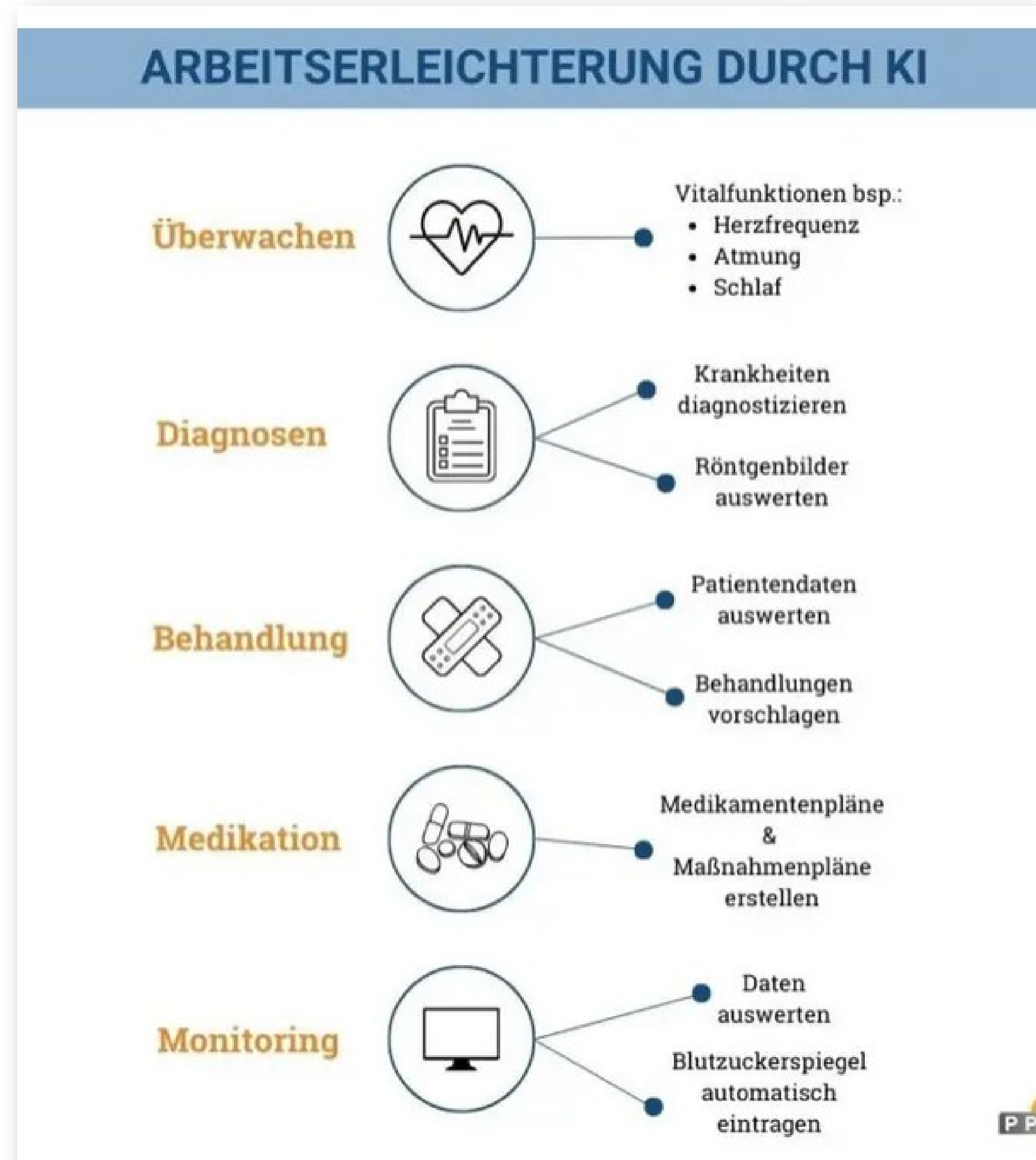
10. Tägliche Check-ups, z. B. nach schwerer Krankheit, und Dokumentation des Therapiefortschritts mittels Apps
11. Verbesserung der Patientensicherheit: Warnung an Ärztinnen und Pflegepersonal, wenn Messgrößen ausserhalb des Normbereiches liegen
12. Vorhersage des Todeszeitpunkts im Krankenhaus mit dem Ziel, die Massnahmen von Palliative Care entsprechend auszurichten

FMH – Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (Hrsg.). (2022). *Künstliche Intelligenz im ärztlichen Alltag: Einsatzgebiete in der Medizin: Nutzen, Herausforderungen und Forderungen der FMH*.
https://www.fmh.ch/files/pdf27/20220914_fmh_brosch-ki_d.pdf

KI in der Medizin und Pflege

Was ist mit Künstlicher Intelligenz in der **Pflege** möglich?

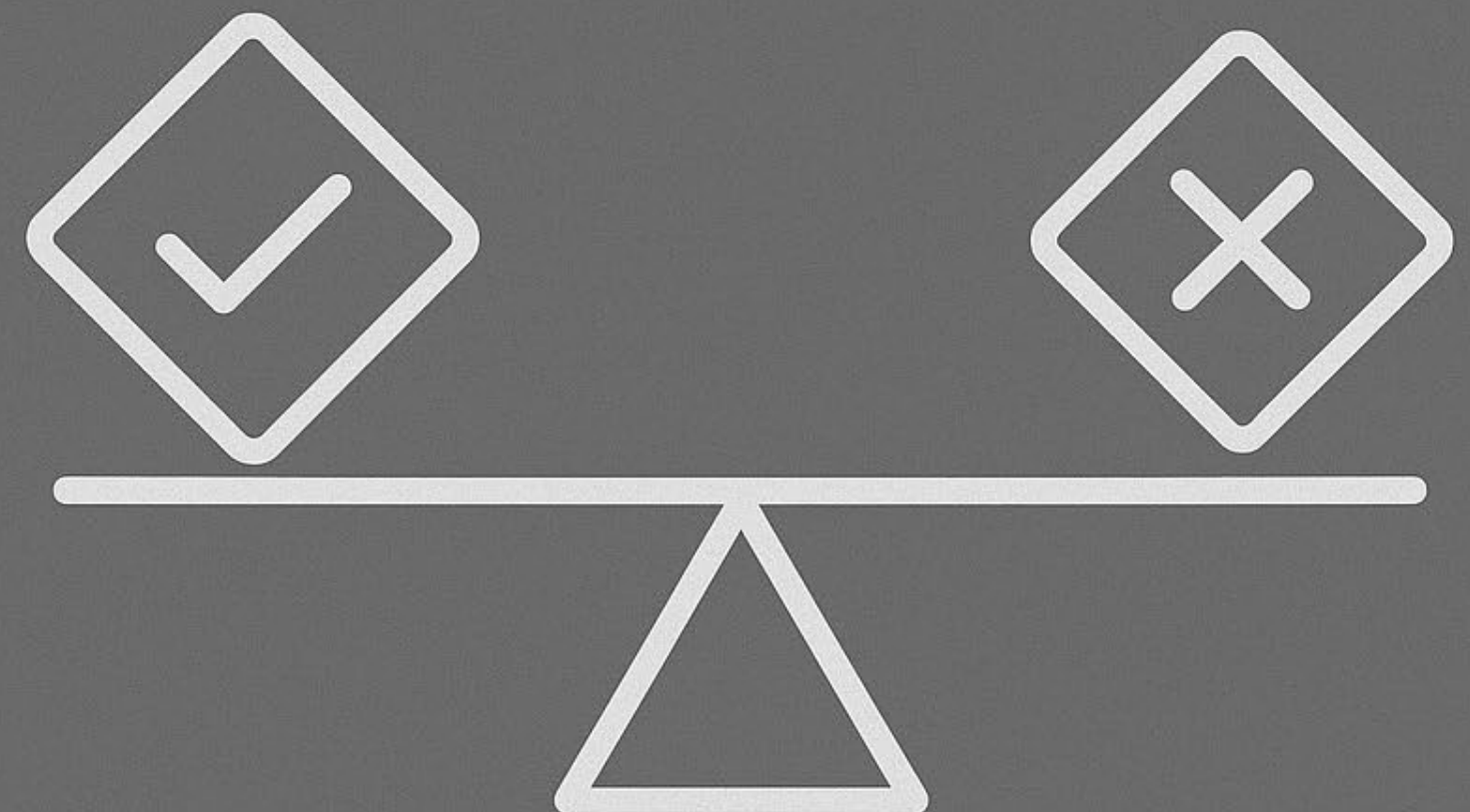
- Vergleichbare Palette an Einsatzbereichen
- Hier nicht aufgeführt: Unterstützung bei der **Übersetzung von Konversationen**
- Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Pflege bisher **meist in Verbindung mit Robotik diskutiert**



3. Risiken und Chancen aus ethischer Sicht

Informatik
19. April 2026

CHANCEN UND RISIKEN DER KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ IN DER MEDIZIN UND PFLEGE



Risiken und Chancen aus ethischer Sicht

- **Transparenz und Verständlichkeit**

- «Black Box»-Problematik (*«Man weiss, welche Daten eingegeben wurden und welche erhalten werden, es ist jedoch unklar, wie der Prozess dazwischen verlief und warum man zu den erhaltenen Ergebnissen kommt.»*)
- Potenzielle Fehleranfälligkeit von KI
- Lösungsansatz: «Human in the Loop» oder «Human on the Loop»

- **Menschlichkeit und Empathie**

- Diskriminierung und Biases (Verzerrungen) in den Algorithmen
 - Achtsamkeit zwingend auf Qualität der Trainingsdaten
 - Erfordernis der Transparenz (vgl. Kritik an OpenAI) <https://taz.de/OpenAI-in-der-Kritik/!5922783/>

- **Zugang zur Technologie**

- Vermeiden von KI-Zwei-Klassen-Medizin (*«...in der die einen zu Ärztin oder Arzt gehen können, während die anderen vom Computer automatisch diagnostiziert und therapiert werden. »*)
-
- * „Human in the Loop“ beschreibt ein Konzept, bei dem der Mensch aktiv in automatisierte Entscheidungsprozesse eingebunden bleibt.
 - ** „Human on the Loop“ bedeutet, dass der Mensch nicht aktiv eingreift, sondern überwacht, ob die KI korrekt arbeitet – und bei Bedarf einschreitet. Die Verantwortung bleibt also beim Menschen, aber die Eingriffe sind seltener (als beim Konzept „Human in the Loop“).

Risiken und Chancen aus ethischer Sicht

Unterschiede auf einen Blick

Kriterium	Human in the Loop	Human on the Loop
Beteiligung des Menschen	aktiv	überwachend
Eingriffsmöglichkeiten	regelmäßig, bei jeder Entscheidung	punktuell, bei Bedarf
typische Anwendung	kritische oder sensible Prozesse	automatisierte Routineaufgaben
Verantwortung	liegt klar beim Menschen	liegt ebenfalls beim Menschen
Vorteile	– Höhere Kontrolle und Sicherheit – Bessere Nachvollziehbarkeit bei Entscheidungen – Ethisch verantwortungsvolles Handeln	– Hoher Automatisierungsgrad – Effizient bei standardisierten Aufgaben – Entlastung der Mitarbeitenden
Nachteile	– Höherer Zeit- und Personalaufwand – Mögliche Verlangsamung von Prozessen	– Risiko von Fehlentscheidungen bei unklaren Situationen – Höherer Schulungsbedarf zur Systemüberwachung

Risiken und Chancen aus ethischer Sicht

Aufgabe für die Zukunft:

Fairness

Fairness< wird in diesem Zusammenhang meist als Gegenspieler von Diskriminierung verwendet und bezeichnet die Praxis, dass die KI verschiedenen Personengruppen **unabhängig** von ihren persönlichen Merkmalen ein gleiches Ergebnis zuspricht.

- Vermeiden von Biases
- Trainingsdaten: ausgewogene Populationen (Gendermedizin, d.h. „*Gendermedizin oder Geschlechtsbasierte Medizin befasst sich damit, inwiefern Geschlecht bei Erkrankungen und Behandlungszugängen eine Rolle spielt.*“)
- Griffige Regulierung gegen Diskriminierungen
- Siehe [Atlas der Automatisierung CH](#)

Gerechtigkeit

- Vermeiden von Zwei-Klassen-Medizin: Nutzen neuer Anwendungen muss allen zugute kommen (Grundversicherung)
- Befähigung der Patient:innen braucht Digital (Health) Literacy
- Zeit- und Ressourcenersparnisse müssen an Personal (Pflege und Ärzt:innen) «weitergegeben» werden.

4. Ethische Prinzipien

Informatik
19. April 2026

FH Zentralschweiz



Ethische Prinzipien der digitalen Ethik

1. Prinzip der **Fürsorge**

- alles tun, was das Wohl des Menschen fördert ('do good')

2. Prinzip der **Schadensvermeidung**

- Handlungen unterlassen, die Menschen schaden ('do no harm')

3. Das Prinzip der **Gerechtigkeit**

- gleiche Fälle gleich, ungleiche Fälle ungleich behandeln

4. Das Prinzip des **Respekts vor der Autonomie** / Prinzip der **Selbstbestimmung**

- Alle Menschen haben das Recht, frei zu entscheiden und über ihre Daten selbst zu bestimmen:
*informationelle Selbstbestimmung*** und *kontextuelle Integrität**

5. Zusätzlich: Prinzip der **Transparenz**

- Einsatz digitaler Tools muss offengelegt und nachvollziehbar sein.

* „Wenn eine Person beispielsweise im Kontext des Gesundheitswesens persönliche Daten der medizinischen Forschung zur Verfügung stellt, ist der Wunsch, Dritten zu helfen, oft das entscheidende Motiv. Werden diese Informationen nun aber verwendet, um etwa Versicherungsangebote masszuschneiden und Profite zu maximieren, so entspricht dies nicht mehr der ursprünglichen Absicht – die **kontextuelle Integrität der Information** wird verletzt.“ (Hauser et al. (2017). S. 24

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

Noll, B., & Wolf, S. (2017).
Rationalisierung und Rationierung im
Gesundheitswesen aus ethischer
Perspektive. *Wirtschaftsdienst*, 97(4),
272–278.
<https://doi.org/10.1007/s10273-017-2129-y>

Informatik
19. April 2026

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

Situation:

- Abwägen zwischen **begrenzten Ressourcen** auf der einen Seite und **unbegrenzten Bedürfnissen** auf der anderen Seite
- Verschärfung der Situation durch die **demografische Entwicklung**
- **Innovationskraft** der Gesundheitswirtschaft ist **zugleich Ziel und Ursache** eines zunehmenden Ressourceneinsatzes und damit steigender Gesundheitsausgaben
 - **Sollen die Gesundheitsressourcen rationiert werden, um eine gerechte und angemessene Verteilung der Ressourcen vornehmen zu können?**
- **1950er und 1960er:** Sicherstellen eines elementaren Versorgungsniveau,
 - **heute** dagegen: **Anspruch**, Sicherstellen eines möglichst hohen Masses an Verwirklichungschancen
 - Das bedeutet: Das Gesundheitswesen benötigt einen gesellschaftlich akzeptierten, **normativ** zu bestimmenden Rahmen, in dem es sich bewegen kann.
- Insgesamt (**in DE**): hohe Gesundheitsausgaben, durchschnittliche Ergebnisse, partielle Versorgungslücken (z.B. „blutige Entlassungen“) bei grosszügigen Kapazitäten => **Zweifel**, ob Gesundheitsdienstleistungen **effizient** erbracht werden

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

Institutionelles Design des Gesundheitswesens, **drei Wertentscheidungen:**

- Leistungen des Gesundheitswesens sollen über eine **solidarische Finanzierung** erfolgen
 - Zugang zu Gesundheitsgütern hängt **nicht** von der Zahlungsfähigkeit ab (**ungerecht**)
 - Gesundheit ist **zu wichtig**, um sie der Zahlungsfähigkeit des Einzelnen zu überlassen
 - Frage nach Mitverantwortung für gesundheitsbewusstes Verhalten wird nicht gestellt, **kein** Selbstbehalt (**aber**: Zusatzversicherungen, Privatversicherungen)
- Leistungsversorgung vom **Egalitätsprinzip** geprägt
 - D.h. jeder soll in einer vergleichbaren Situation die gleiche Versorgung erfahren
- Ziel der **Beitragssatzstabilität**
 - D.h. dass sich die Einnahmen der GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) parallel zur Lohnsumme und nicht stärker entwickeln sollen
 - Sonst: evtl. Beeinträchtigung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und vieler Arbeitsplätze

=> der Druck auf die Anbieter von Gesundheitsleistungen wird diese weitergegeben (keine Lösung der Einnahmen-/Ausgabendiskrepanz)

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

Vorgang der **Rationalisierung**

- ... bedeutet das Ausschöpfen von Wirtschaftlichkeitsreserven, um ein **gegebenes Versorgungsniveau** mit **geringerem** finanziellem Aufwand zu gewährleisten
- Rationalisierung ist vom Grundsatz her ein **moralisches Vorgehen**.
- Ärzten, die ihr **Recht auf Therapiefreiheit** dagegen ins Spiel bringen, muss entgegengehalten werden, dass es **keinen Anspruch auf Verschwendung** gibt.
- Es herrscht ein grosser Konsens, dass **Rationalisierung vor Rationierung** geht.
- Es gibt **nicht beliebig viel** Rationalisierungspotenzial bei personenbezogenen Dienstleistungen wie dem Gesundheitswesen.
- **Unterscheidung** von Rationalisierung und Rationierung häufig **nicht** trennscharf:
 - Die Zusammenlegung von Krankenhäusern oder die Konzentration von Fachabteilungen an einem Standort sind als Rationalisierung gedacht, können unter der Fragestellung: „Erreichbarkeit im Notfall“ aber auch als Rationierungsmassnahme interpretiert werden.

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

Rationierung – Instrumente und Ansätze

- Es gibt bereits **verschiedene Formen der Rationierung**, die auch praktiziert werden:
 - Die GKV kennt offene, **explizite Formen von Rationierung** wie den **Leistungsausschluss**.
 - Gewisse Leistungen wie Schutzimpfungen bei Urlaubsfernreisen, Zahnersatz, Brillengestelle oder Massagen werden **aus dem Leistungskatalog ausgenommen** oder die **Leistung wird begrenzt**.
- **Implizite Rationierung** wird bei **kapazitätsbedingten Knappheiten**
 - Z.B. bei langen Wartezeiten für gewisse Fachärzte, die strukturell vorgegeben und daher politisch gewollt sind (siehe auch Intensivbetten)
- **Explizite Rationierung**
 - **Harte** Rationierung, wie z.B. bei der Transplantationsmedizin, absoluter Mangel an Spenderorganen
 - **Weiche** Rationierung, wie z.B. beim Zahnersatz, Erstattung durch die Sozialversicherung beschränkt

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

- **Rationierung** setzt, wenn dies auch nicht immer explizit gemacht wird, eine **Priorisierung voraus**, d.h. die Feststellung einer bestimmten Vorrangigkeit von Indikationen, Verfahren oder Patientengruppen.
- **Medizinethische Priorisierungskriterien**
 - **Medizinische Bedürftigkeit**
 - humanitäres Anliegen, schwer leidenden Menschen zu helfen
 - **Erwarteter medizinischer Nutzen einer Behandlung**
 - Medizinische Behandlung muss eine gesundheitsfördernde Wirkung haben
 - **Kosteneffektivität**
 - begrenzt verfügbare Ressourcen sollen einen möglichst grossen gesundheitlichen Effekt erbringen, gemessen am Zugewinn an Lebenszeit und Lebensqualität

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

- **Ethische Konfliktlinien bei Rationierung**
 - Rationierung häufig ein Tabuthema
 - Obwohl: **Autonomie** des Patienten – kann selbst entscheiden
 - **Absenken des Leistungsniveaus** ist **nicht per se ethisch fragwürdig**
 - Knappheit der Ressourcen – sonst Einsparungen bei Bildung, Innerer Sicherheit
 - Gesundheitliche Mindestversorgung ist zwingend
 - Vorschlag Rationierungskriterien „**Selbstverschuldung von Krankheiten**“
 - Anliegen: höheres Mass an **Eigenverantwortung** einfordern, bewusst **risikoorientiertes Verhalten** privatisieren
 - Aber: Voraussetzung dafür ist: gesicherte Kausalitäten (**wenn – dann – Beziehungen**), häufig: Krankheiten häufig **multifaktoriell** verursacht
 - Und: **Was gilt für** Manager, Chirurgen oder Journalisten, die sich den Stress in ihrem Beruf mehr oder weniger selbst auferlegen, was häufig zu Magengeschwüren, Bluthochdruck oder Hörstürzen führt? Oder: Frage nach der Freiwilligkeit des Handelns bei Suchtkrankheiten schwer zu beantworten

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

- **Ethische Konfliktlinien bei Rationierung** (Fortsetzung)
 - Ethisch problematisch als Form expliziter Rationierung: eine **Altersbegrenzung**
 - Nicht mehr auf lebensverlängernde medizinische Leistungen, sondern Beschränkung auf komfortstabilisierende Hilfe, also z.B. auf schmerztherapierende Massnahmen
 - **Keine Altersdiskriminierung**, da alle einmal alt werden
 - Rechtfertigung evtl. durch „**Schleier des Nichtwissens (John Rawls)***“ – Präferenz für eine umfassende Abdeckung von Gesundheitsrisiken in frühen Lebensjahren bei knappem Gesundheitsbudget

* Bossart, Y. (2016). Was ist gerecht? Gedankenexperiment: Schleier des Nichtwissens.
<https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/filosofix/filosofix-was-ist-gerecht-gedankenexperiment-schleier-des-nichtwissens>

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

Differenz zwischen Pflichtenethik und Folgenethik

- Die Vertreter der **Ärzteverbände** sprechen von einer menschenverachtenden Debatte (**Folgenethik**) und formulieren strikt **deontologisch (Pflichtenethik)**: „Wir sind Heiler, keine Selektierer“.
- Aber **Folgenethiker** sagen: „Knappheit der Mittel ist nun einmal eine Tatsache“, folglich braucht es Kosten-Nutzen-Abwägungen
 - Abwägen im konkreten Fall und bei konkreter Betroffenheit -> ethisch kaum vertretbar, weil Menschen nach ihrer Würdigkeit (wert sein) bemessen würden
 - Abwägen mithilfe von **Priorisierungsregeln** (im Voraus festgelegt), z.B. kapazitätsbedingte Knappheiten bei Intensivbetten

Explizite Rationierung bevorzugen / Gründe

- Implizite Rationierung
 - **wälzt** Rationierungsentscheidungen auf den **einzelnen Arzt** in einer konkreten Situation für **konkrete Personen ab** (siehe oben – konkreter Fall, konkrete Betroffenheit) - **aber**: Ärzte haben einen Anspruch an die Gesellschaft, von solchen Entscheidungen entlastet zu werden
 - gewährleistet **nicht die gleichförmige Anwendung der Rationierungskriterien**
 - beeinträchtigt das **Vertrauensverhältnis** zwischen Arzt und Patient (**Arzt als „Doppelagent“**)

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

Beispiel „**Transplantationsskandale**“

- **Ärzte fälschen Patientendaten, um diese auf der Warteliste für Spenderorgane nach vorne zu bringen**
 - **Grund:** Prinzip der Fürsorge, Nächstenliebe vs. Eitelkeit, Geldgier (ergebnisorientierte Vergütung)
 - **Problem:** Ärzte haben die Interessen „ihres“ leidenden Patienten stärker gewichtet als die aus dem Verhältnis gegenüber ihrem Arbeitgeber respektive den Krankenversicherungen erwachsenden **Treuepflichten**
 - **Inakzeptabel:** Die praktizierte Solidarität des Arztes entstammt der **Kleingruppenethik** von Gemeinschaften, wonach „der Nächste“ der Nähere ist.
- **Aber:** Transplantationsgesetz basiert auf dem **System gesellschaftlicher Solidarität** bei der Verteilung von Spenderorganen
- D.h. Ärzte sind **verpflichtet**, Patienten gemäss einem Kriterienkatalog einzustufen, um Organe an diejenigen Patienten zu vermitteln, bei denen **Dringlichkeit und Erfolgsaussicht am grössten** sind.
- Diese **moralischen Pflichten besitzen Vorrang** vor der aus partikularistischen Motiven gespeisten Moral der Kleingruppe.

Rationalisierung und Rationierung im Gesundheitswesen aus ethischer Perspektive

Fazit

- Deutsches Gesundheitswesen: Knappheit vs. Gesellschaftliche Solidarität
- Erwartet wird eine Verschärfung der Problematik durch die demographische Entwicklung
- Deshalb **Vorschlag**:
 - Etablierung allgemeiner Priorisierungs- und Rationierungsregeln
 - U.a. um das sensible Verhältnis zwischen Arzt und Patient nicht zu belasten
 - Transparenz bez. den Priorisierungs- und Rationierungsregeln
 - Klar, verständlich formuliert (Handlungsoptionen)

Diskussionsfragen

1. Wie kann eine **öffentliche, transparente Debatte** über Rationierung im Gesundheitswesen gefördert werden, ohne unnötige **Angst oder Verunsicherung** in der Bevölkerung auszulösen?
2. Besteht eine **ethische Verpflichtung** der Ärzte zur **Rationalisierung** – also zur aktiven Vermeidung von unnötigen oder potenziell schädlichen diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen?
3. Welche ethischen Implikationen ergeben sich, wenn **Künstliche Intelligenz** (KI) bei der **Rationalisierung** von Behandlungsabläufen eingesetzt wird, und welche **ethischen Kontrollmechanismen** sind notwendig, um sicherzustellen, dass KI nicht implizit **rationiert**?
4. Welche **ethische Verantwortung** trägt das System gegenüber dem medizinischen Personal, dessen **Arbeitsmoral** und psychische Gesundheit durch ständige Rationalisierungs- und Rationierungsanforderungen gefährdet wird?
5. Wie müssen die **ökonomischen Anreizsysteme** (z.B. Honorare, Budgets) im Gesundheitswesen ethisch gestaltet werden, um sowohl **Rationalisierung** (Effizienz) als auch die **Vermeidung unnötiger Rationierung** zu fördern?

Ethische Fragen von Digital Public Health

Marckmann, G. (2020). Ethische
Fragen von Digital Public Health
*Bundesgesundheitsblatt,
Gesundheitsforschung,
Gesundheitsschutz*, 63(2), 199–205.
<https://doi.org/10.1007/s00103-019-03091-w>

Informatik
19. April 2026

Ethische Fragen von Digital Public Health

- Digitale Technologien in **Public Health** bieten durch die **effiziente Erfassung, Speicherung und Verarbeitung grosser Mengen an Gesundheitsdaten** ein **Potenzial für eine verbesserte Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention**.
- Eine **grundlegende Frage bei der ethischen Bewertung** einer Digital-Public-Health-Intervention ist die nach ihrem **eigentlichen Ziel**.
- Primär sollte eine Intervention der **öffentlichen Gesundheit dienen und nicht dem finanziellen Gewinn**, um ein Nutzenpotenzial für die Gesundheit der Bevölkerung entwickeln zu können.
- **Beispielhaft** erwähnt seien **digitale Anwendungen**
 - zur Surveillance von Erkrankungen und der Gesundheit der Bevölkerung,
 - internetbasierte Massnahmen zur Verbesserung gesundheitsbezogenen Verhaltens vor allem hinsichtlich körperlicher Aktivität und Ernährung,
 - digitale Interventionen zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen,
 - digitale Technologien zur Erhöhung von Impfraten,
 - digitale Interventionen zur Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz oder der
 - Einsatz von Big Data sowie Informations- und Kommunikationstechnologien im Katastrophenmanagement.

Ethische Fragen von Digital Public Health

- Es soll ein **methodisches Vorgehen** gezeigt werden, wie die sehr **unterschiedlichen Anwendungen von Digital Public Health** in einer **strukturierten Art und Weise hinsichtlich ethischer Implikationen analysiert** werden können.
- **Ethische Implikationen von Digital Public Health**
 - **Ambivalenz technologischer Innovationen**
 - Intendierte positive vs. unerwünschte Nebeneffekte, auch bei sachgemässen Einsatz
 - Möglichkeiten der automatisierten Erfassung und Verarbeitung grosser Datenmengen (z.B. bei zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen) vs. Möglichkeiten der Kontrolle gesundheitsbezogenen Verhaltens in der Bevölkerung
 - Vollständiger Verzicht auf eine ambivalente Technologie ≠ beste Lösung
 - **Fortsetzung nächste Folie**

Ethische Fragen von Digital Public Health

- **Ethische Implikationen von Digital Public Health**

- **Unternehmen als Innovationstreiber**

- Etablierte Medizintechnikunternehmen vs. global agierenden Unternehmen wie Google, Amazon, Facebook, Apple oder Microsoft („GAFAM“) – letztere richten sich i.d.R. an den Endverbraucher, nicht via Gesundheitspersonal
- **Niederschwelliger Zugang zu gesundheitsbezogenen Infos** vs. Angebot, Qualität nicht kontrollierbar bzw. evtl. unsachgemäße Interpretation
- GAFAM hat erhebliches strategisches Interesse daran, die oft automatisch erhobenen Massendaten für ihre eigenen unternehmerischen Ziele zu nutzen
- **Frage, ob GAFAM Apps reguliert werden müssen**

- **Zielorientierung von Digital Public Health**

- **Zweck-Mittel-Vertauschung**, wenn die Technologien von gewinnorientierten Unternehmen angeboten werden, deren primäres Interesse in dem **Verkauf des Mittels** (d. h. der Technologie) und **nicht** im Erreichen des **Ziels** (d. h. verbesserte Gesundheit der Bevölkerung) liegt
- Finanzierung von Digital Public Health aus öffentlichen Ressourcen => Bindung der Technologien an klar definierte Public-Health-Ziele

Ethische Fragen von Digital Public Health

- **Ethische Implikationen von Digital Public Health**
 - **Gerechtigkeitsethische Implikationen**
 - Digitale Public-Health-Anwendungen sollen dazu beitragen, gesundheitliche Ungleichheiten zu reduzieren
 - Zwei denkbare Szenarien: (1) Digitale Angebote setzen IKT-Infrastruktur voraus und eine ausreichende Kompetenz für die Nutzung (2) Digitale Angebote können Ungleichheit verstärken, da diese Angebote weniger in Anspruch genommen werden (Digital Divide)
 - D.h. gesundheitliche Ungleichheiten müssen idealerweise reduziert werden
 - **Schutz der Privatsphäre und Datenschutz**
 - Verbesserte Krankheits-Surveillance (z.B. automatisierte Datenerfassung) vs. Risiken für Privatsphäre und Datenschutz
 - Frage, inwieweit der Einzelne tatsächlich noch souverän über die Verwendung seiner Daten entscheiden können wird

Ethische Fragen von Digital Public Health

- **Ethische Bewertung digitaler Interventionen in Public Health**
 - Systematisches Vorgehen – zwei methodische Bausteine:
 - (1) Zunächst müssen die **normativen Bewertungsmaßstäbe bestimmt und begründet werden** (normatives Rahmengerüst, also was ist „gut“ und was ist „nicht gut“, also Bewertungskriterien).
 - (2) Dann ist ein **klar definiertes methodisches Vorgehen** erforderlich, um die jeweilige Digital-Public-Health-Intervention schrittweise auf Grundlage der normativen Kriterien zu **bewerten** (also z.B. *Nutzerumfrage, Interviews,...*)

Beide Elemente sollen die Qualität der ethischen Bewertung sicherstellen.

Ethische Kriterien zur Beurteilung von Digital-Public-Health-Interventionen

Bewertungskriterium		Ethische Begründung
Funktionsfähigkeit	Zielsetzung der Technologie	Zweck-Mittel-Rationalität; Prinzip des Nichtschadens; Prinzip des Wohltuns
	Grad der Zielerreichung („Wirksamkeit“)	
	Qualität der Daten und Informationen	
	Technische Effizienz	
Alternativen	Mögliche Alternativen zur Digital-Public-Health-Intervention	Zweck-Mittel-Rationalität
Nutzenpotenzial für die Zielpopulation	Verbesserung von Mortalität, Morbidität und Lebensqualität	Prinzip des Wohltuns
	Validität (Evidenzgrad) des Nutznachweises	
Schadenspotenzial für die Teilnehmer	Sicherheit, geringe Fehleranfälligkeit	Prinzip des Nichtschadens
	Belastungen und gesundheitliche Risiken	
	Validität (Evidenzgrad)	
Selbstbestimmung	Förderung der Gesundheitskompetenz (Health Literacy)	Respekt der Autonomie
	Möglichkeit der informierten Entscheidung	
	Auswirkung auf Entscheidungsfreiheit	
Schutz von Privatsphäre und Gesundheitsdaten	Informationelle Selbstbestimmung	Respekt der Autonomie
	Prozedurale und technische Datenschutzmaßnahmen	
Datensicherheit	Sicherheit vor systembedingtem Verlust der Integrität von Gesundheitsdaten	Prinzip des Nichtschadens
Gerechtigkeit	Nichtdiskriminierender Zugang zur Intervention	Prinzip der Gerechtigkeit
	Verteilung der gesundheitlichen Nutzen- und Schadenspotenziale	
	Beitrag zur Reduzierung gesundheitlicher Ungleichheiten	
Effizienz	(Inkrementelles) Kosten-Nutzen-Verhältnis	Verteilungsgerechtigkeit bei knappen Ressourcen; Zweck-Mittel-Rationalität
	Validität der Effizienzmessung	
Verantwortung	Zuschreibbarkeit von Verantwortung beim Einsatz der digitalen Anwendungen	Prinzip des Nichtschadens
Legitimität	Legitimierte Entscheidungsinstanz	Prinzip der Gerechtigkeit, Achtung der Autonomie
	Fairer Entscheidungsprozess	

Tab. 1 Ethische Kriterien zur Beurteilung von Digital-Public-Health-Interventionen. S. 203

Aufgabe 2 – Kurzfilm «The Instant Doctor»

Gameiro, D. (2021). The
Instant Doctor. DUST Sci-Fi
Short Film.[6.25 min]
<https://www.youtube.com/watch?v=A6r5CZLqRMo> [6.25
min]

A short film about innovation and humanity.

Did you ever wonder what will the future of
health-care hold? How will advances in medical
A.I. change our lives? Will algorithms eclipse
doctors entirely? We hope not.

Instant Doctor is a short film to show
appreciation for doctors and health-care human
workers everywhere.

Informatik

19. April 2026



Aufgabe 2 – Kurzfilm «The Instant Doctor»

Die Pflicht zum Zuhören:

Frage: Ein menschlicher Arzt erfüllt eine **Fürsorgepflicht**, die über die reine Rezeptausstellung hinausgeht (Empathie, Zuhören, Trost). Der ID eliminiert diese Pflicht zugunsten der Effizienz.

Welche **langfristigen gesellschaftlichen Kosten** entstehen, wenn man die medizinische Notwendigkeit des Zuhörens aus dem Gesundheitssystem entfernt?

Medizin als Fast Food:

Frage: Der "Instant Doctor" kann als **"Fast Food"-Äquivalent** zur komplexen Medizin gesehen werden.

Welche **soziale Funktion** erfüllt dieses Modell in der gezeigten Welt? Dient es dem tatsächlichen Wohl der Patienten oder der **Stabilisierung des Arbeitsmarktes** durch schnelle Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit?



Leihmutterschaft

**Darf eine Frau, etwas einfach gesprochen, ihre
Gebärmutter für neun Monate „vermieten“?**

Knoepffler, N., & Münch, N. (2018).
Ethische Fragen der Leihmutterschaft.
In E. Schramm & M. Wermke (Eds.),
Leihmutterschaft und Familie (S. 235–
262). Springer Berlin Heidelberg.
[https://doi.org/10.1007/978-3-662-
56251-2_13](https://doi.org/10.1007/978-3-662-56251-2_13)

Informatik
19. April 2026

Darf eine Frau, etwas einfach gesprochen, ihre Gebärmutter für neun Monate „vermieten“?

Weitere Fragen:

- Wird damit nicht eine Grenze überschritten, insbesondere dann, wenn dies **gegen Geld** geschieht?
- Wird die **Würde der Frau** würde in diesem Fall verletzt, da sie als Austrägerin eines fremden Kindes **verobjektiviert** würde?
- Wird durch eine **Leihmutterschaft nicht die Mutterschaft** sozusagen gespalten?
- Ist dies auch bei **altruistisch motivierten** und entsprechend **persönlich eng gestalteten** Leihmutterschaften zu konstatieren?
- Werden Leihmütter prinzipiell **von materiell besser Gestellten ausgebeutet**?
- Ist durch Fälle von **„gespaltener Mutterschaft“ das Kindeswohl gefährdet*** – wie der deutsche Gesetzgeber in seinem Verbot der Leihmutterschaft unterstellt?
- Oder würde aus gegensätzlicher Perspektive ein Verbot der Leihmutterschaft die **reproduktive Freiheit der „Wunscheltern“** oder die **Vertragsfreiheit der Leihmutter** in ungerechtfertigter Weise einschränken?

* Eine **gespaltene Mutterschaft** zwischen genetischer und biologischer Mutter würde dazu führen, dass **zwei Frauen Anteil an der Entstehung** des Kindes hätten. „Die damit verbundenen besonderen **Schwierigkeiten bei der Selbstfindung des Kindes** liessen aus Sicht des Gesetzgebers **negative Auswirkungen auf dessen Entwicklung** im Sinne einer **Gefährdung des Kindeswohls** befürchten.“ (Bundestag, 2019)

Ethische Argumente – Die «Wunscheltern»

- Oftmals, auf Seiten der „Wunscheltern“ liegt aufgrund einer **medizinischen Indikation** eine **ungewollte Kinderlosigkeit** vor, unter denen die **Eltern** zum Teil erheblich **leiden**
- Menschen, die unter ihrer Unfruchtbarkeit leiden vs. mit **angemessenen Mitteln** zu verbessern sein (= **starker ethischer Grund**)
- **Jedoch**: Differenzierung ob medizinische Indikation vorliegt oder nicht (Karriereüberlegungen) – spielt evtl. keine Rolle (weil „Bereich der **reproduktiven Autonomie**“*)
- **Aber**: **Ausweitung** der reproduktiven Autonomie im Zuge des technologischen Fortschritts -> erzeugt **Widerstand**
- Begriff der reproduktiven Autonomie kommt aus der Bewegung für ein Recht auf Abtreibung (Verwirklichung des eigenen Konzepts des guten Lebens i.S. einer negativ konzipierten reproduktiven Freiheit)
- **Gegenargumente** bez. des Konzepts der reproduktiven Autonomie: (1) Selbstverwirklichung, Wahlfreiheit und Kontrolle der Eltern könnten hier nicht mehr primär und allein ausschlaggebend sein (2) Entscheidung (Leihmutterschaft) bedeutet eine Beziehung der lebenslangen Verantwortung und Fürsorge (3) Perspektive des zukünftigen Kindes ist ebenso mit zu berücksichtigen

* „Reproduktive Autonomie“ wird hier aus einer Perspektive der Wahlfreiheit verstanden und umfasst die individuelle Freiheit, ob man sich fortpflanzen will oder nicht, mit wem man sich fortpflanzen will, zu welcher Zeit und wie häufig. (S.242)

Ethische Argumente – Die Kinder

- **In DE:** gesetzliches Verbot der Eizellspende und der Leihmutterschaft - Vermutung, dass eine „gespaltene Mutterschaft“,... , **das Kindeswohl gefährde**
- **Weitere Gründe:** (1) evtl. negative Einstellung der Leihmutter, die die Entwicklung des Fötus stören könnte (2) Probleme zwischen der austragenden und intendierten sozialen Mutter nach der Geburt, die sich negativ auf das Kind auswirken könnten (3) Identitätsfindung des Kindes durch die gespaltene Mutterschaft beeinträchtigt (**aber:** keine stichhaltigen empirischen Belege))
- Ein **prinzipielles Verbot der Leihmutterschaft** lässt sich aufgrund einer Gefährdung des Kindeswohls also **ethisch nicht rechtfertigen.**
- **Grund:** das betroffene Kind wird in seiner Menschenwürde verletzt (Kind als „Ware“)
 - Aber: Widerspruch zur altruistischen Leihmutterschaft
 - Jedoch: **Kants Selbstzweckformel** „... andere Personen nie allein als Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich selbst zu betrachten“
 - **Annahme Konzept** = Die Leihmutter werde von den Wunscheltern nicht für das Kind bezahlt, sondern für ihre Dienstleistung, das Kind auszutragen
 - Annahme - Zudem wäre es verfehlt, Elternrechte mit Eigentumsrechten zu verwechseln.
 - **Wird aber ein Recht des Kindes verletzt? Die Alternative wäre für das Kind, niemals existiert zu haben.**
 - **-> deshalb eher Grund für Leihmutterschaft als dagegen**

Ethische Argumente – Die Leihmütter

- Argumente gegen Leihmutterschaft: (1) die Würde der austragenden Mutter wird verletzt, (2) die Leihmütter werden ausgebeutet oder (3) die austragenden Frauen werden durch Leihmutterschaften verdinglicht
- **Zu (1) Verletzung der Würde der Leihmutter?**
 - Bezugnahme auf das Kant'sche Instrumentalisierungsverbot (Mittel zum Zweck)
 - Schwierigkeit zu bestimmen, was eine Instrumentalisierung von Personen bedeuten soll
 - Gegenargument: Auch die Reinigungskraft, die die Büros von fremden Personen reinigt, benutzt ihren Körper nicht in der entsprechenden Weise, sonst würde sie kein Geld dafür bekommen. Wird sie deshalb in unzulässiger Weise instrumentalisiert?
 - Aber: Tätigkeit einer Putzfrau vs. Schwangerschaft (ungleich höhere Gefahr einer Beeinträchtigung der **körperlichen Integrität** – eher vergleichbar mit Prostitution oder Organspende)
 - **Annahme:** Keine Verletzung der Menschenwürde, solange Zustimmung der Leihmutter vorliegt (**Wahrung der Selbstbestimmung**)
 - **Aber:** Leihmutterschaft in **Indien** – Verträge liegen evtl. nur in englischer Sprache vor, die sie nicht beherrschen bzw. Analphabeten, die auf mündliche Informationen angewiesen sind
 - **Auch:** Frage, ob Armut eine qualifizierte Zustimmung der Leihmutter unterminiert

Ethische Argumente – Die Leihmütter (Fortsetzung)

- **Argumente gegen Leihmutterschaft:** (1) die Würde der austragenden Mutter wird verletzt, (2) **die Leihmütter werden ausgebeutet** oder (3) die austragenden Frauen werden durch Leihmutterschaften verdinglicht
- **Zu (2) *Ausbeutung der Leihmutter?***
 - Oft unklar, was mit „Ausbeutung“ genau gemeint ist (z.B. unzulässige Instrumentalisierung von Personen zum Zwecke des eigenen Vorteils, oder Sachverhalt einer unfairen Vorteilsnahme ins Zentrum)
 - **Wie aber lässt sich eine ausbeuterische unfaire Vorteilsnahme verstehen?**
 - (a) die ausgebeutete Person hat einen unfair niedrigen Nutzen oder unfair hohe Kosten, Schäden oder Risiken zu tragen
 - (b) Zustimmung der ausgebeuteten Person zu dieser Vereinbarung ist unvollständig oder ungültig

Ethische Argumente – Die Leihmütter (Fortsetzung)

- Argumente gegen Leihmutterschaft: (1) die Würde der austragenden Mutter wird verletzt, (2) **die Leihmütter werden ausgebeutet** oder (3) die austragenden Frauen werden durch Leihmutterschaften verdinglicht
- **Zu (2) Ausbeutung der Leihmutter?**
 - Frage nach den Umständen
 - Also: **(a) Bezahlung** (b) **Arbeitsbedingungen**, insbesondere die Vorkehrungen zur Sicherheit und dem Schutz der Gesundheit
 - **Zu (b) Arbeitsbedingungen** – Problem, inwieweit man bereit ist, niedrigere „lokale“ bzw. „regionale“ Standards zu akzeptieren, **aber**: unter Berufung auf die Menschenwürde sind bestimmte Mindeststandards einzuhalten; **aber in Indien**: aufgrund von Angst vor sozialer Stigmatisierung) sind Leihmütter in eigens angemietete Wohnungen ohne sanitäre Grundausstattung untergebracht; Sorge zu hohe Entschädigung verleitet Frauen zur Leihmutterschaft – Vorwurf kann nicht bei anderen Arbeitsverhältnissen, wie etwa Gebäudereinigung oder Zeitungsaustragen, plausibel angebracht werden

Ethische Argumente – Die Leihmütter

- Argumente gegen Leihmutterschaft: (1) die Würde der austragenden Mutter wird verletzt, (2) die Leihmütter werden ausgebeutet oder (3) die austragenden Frauen werden durch Leihmutterschaften verdinglicht
- **Zu (3) Austragende Frauen werden durch Leihmutterschaften verdinglicht?**
 - Meinung, dass Leihmütter „verdinglicht“ werden, d. h. „auf ihre Funktion als Gebärmutter reduziert[en]“ werden
 - Wieder Bezugnahme auf Kant und den Begriff der Instrumentalisierung i.S. von „Mittel zum Zweck“ (= Leugnung der Autonomie und somit Verletzung der Menschenwürde)
 - Verhinderung durch «Geteilte Elternschaft», an der Wunscheltern, Kinder und auch die Leihmütter teilnehmen

Ethische Argumente – Fazit

- Argumente reichen nicht für ein prinzipielles Verbot der Leihmutterschaft
- **Leid ungewollter Kinderlosigkeit vs. Leihmutterschaft**
- Gefährdung des Kinderwohls – empirisch nicht belegt
- Aus Perspektive der Leihmütter vorgebrachten Einwände, wie Würdeverletzung, Ausbeutung und Verdinglichung – **abhängig** von Ausgestaltung und Umständen der Leihmutterschaft ab (Entwicklungs- und Schwellenländer)
- Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse stellt sich die Frage, ob das strikte Verbot von Leihmutterschaft in Deutschland aufrechterhalten werden sollte
- Frage nach einer geregelten und ggf. staatlich überwachten Möglichkeit von nationalen Leihmutterschaften
- Frage nach einer Leihmutterschaft unter sich nahestehenden Personen
- Somit: keine Gefahr einer Kommerzialisierung und Verdinglichung, sofern kein innerfamiliärer Druck besteht (Wahrung der Selbstbestimmung)

5. Ethik in der Medizin – Grundlagen

Informatik
19. April 2026

FH Zentralschweiz



Ethik in der Medizin: Worum es geht

- Menschen sind verletzlich oder krank
- Menschen brauchen Unterstützung anderer
- Menschen wollen selbstbestimmt handeln können
- Wissen ist ungleich verteilt
- Interkulturell, interdisziplinär, interprofessionell
- Medizinische Forschung dringt in heikle Gebiete vor (z.B. Genetik)

Medizinethik ist eine "**Bereichsethik**" (oder: "angewandte" Ethik) – andere Bereichsethiken sind etwa Wirtschaftsethik, Tierethik, Unternehmensethik.

*„**Medizinethik**, als ein Teilbereich der Ethik, befasst sich mit **Fragen** nach dem moralisch Gesollten, Erlaubten und Zulässigen speziell im Umgang mit menschlicher Krankheit und Gesundheit.“* (Bettina Schöne-Seifert (2007): Grundlagen der Medizinethik, Stuttgart: Kröner, 10.)

Gegenstand der Medizinethik sind die Medizin als Heilkunst und die Medizin als Wissenschaft.

Ethik in der Medizin: Worum es geht

Diese zeigen sich **heutzutage beispielhaft in folgenden Fragen:**

- Müssen chirurgische Patientinnen und Patienten über sämtliche Risiken eines **operativen Eingriffs** aufgeklärt werden, über solche, die häufig vorkommen oder bloss über solche, die schwerwiegende Folgen haben können?
- Dürfen Patienten (bzw. deren Angehörige) auch Therapien einfordern, die für sie **ohne nachgewiesenen Nutzen** sind?
- Welche Rolle(n) können ethische Theorien im klinischen Alltag einnehmen, wenn es darum geht, **knappe intensivmedizinische Ressourcen** zu verteilen?
- Nach welchen Kriterien sollen neue **Mitglieder** eines klinischen Ethikkomitees einer Kinderklinik gesucht werden?
- Soll **gesundheitsbewusstes Verhalten** in der Bevölkerung durch **Risikoaufschläge** bei den Krankenversicherungsprämien gefördert werden?
- Unter welchen Umständen sollen **demente Patienten** in eine Studie aufgenommen werden können?
- Soll in einer **Rechtsordnung**, welche Suizidbeihilfe nicht unter Strafe stellt, der Gesetzgeber spezifische Regeln ärztlicher Suizidbeihilfe für schwerkranke Patienten formulieren oder soll er dies den Standesorganisationen überlassen?

Ethik in der Medizin: Worum es geht

Bei **gesundheitspolitischen Entscheidungen** auf der

- Stufe der Gesellschaft (Gesundheitspolitische Entscheidungen) (**Makroebene**), der
- Gestaltung von Institutionen (z.B. Krankenhäuser, Heime,...) (**Mesoebene**) und bei
- Therapieentscheidungen am Krankenbett (medizinische Praxis, „bedside“) (**Mikroebene**)

sind **unterschiedliche Personen** und Instanzen beteiligt, kommen **verschiedene Kriterien und Methoden zur Anwendung** und werden **unterschiedliche Fragen** aufgeworfen –

beispielsweise

- **volkswirtschaftliche** (z.B. bei der Gestaltung des Staatshaushalts),
- **betriebswirtschaftliche** (z.B. bei der Erstellung eines Jahresbudgets für eine Universitätsklinik) sowie
- **interpersonelle** Fragen (z.B. in der Arzt-Patient-Beziehung).

Werden diese Unterschiede in den Rationierungsdebatten nicht ausreichend berücksichtigt, besteht die Gefahr von Missverständnissen.

Ethik in der Medizin: Worum es geht

Fragestellungen der Medizinethik

1. Theoretische und methodologische Fragen - Methoden moralischer Urteilsbildung

- Entscheidungsfindung: generell und im klinischen Alltag
- „Medizinphilosophie“: Begriffsverständnisse und ethische Implikationen, z.B.: Gesundheit, Krankheit, Leben, Tod, Würde, Autonomie, Wohlergehen, Interesse
- Rolle von Ethikkommissionen, etc.

2. Public Health Ethics / ethische Fragen der Gesundheitspolitik

- Gerechtigkeit im Gesundheitswesen
- Ressourcenallokation (lokal, regional, global)
- Gesundheitsversorgung (Zweiklassenmedizin, Grundversorgung)
- Prävention und Autonomie, etc.

Ethik in der Medizin: Worum es geht

Fragestellungen der Medizinethik

3. Lebensanfang

- Präimplantationsdiagnostik
 - Als Präimplantationsdiagnostik (PID) bezeichnet man die genetische Untersuchung von Zellen eines nach künstlicher Befruchtung gezeugten Embryos in vitro **vor** seiner Übertragung in die Gebärmutter (z.B. Erbkrankheiten). (Bundesgesundheitsministerium)
- Pränataldiagnostik
 - Pränataldiagnostik umfasst verschiedene Untersuchungen **während** der Schwangerschaft, die dazu dienen, problematische Gesundheitszustände und Entwicklungsstörungen eines ungeborenen Kindes frühzeitig zu erkennen. (UZH)
- Praktiken/Technologien der Fortpflanzungsmedizin (z.B. «**Social Freezing**»)
- Abtreibung
- Reproduktives Klonen, etc. («**Leihmutter**»)

Ethik in der Medizin: Worum es geht

Fragestellungen der Medizinethik

4. Lebensende

- Suizidbeihilfe
 - *Bei der Suizidhilfe geht es darum, dem Patienten die tödliche Substanz zu vermitteln, die der Suizidwillige **ohne Fremdeinwirkung** selber einnimmt. (Bundesamt für Justiz, 2023)*
- Sterbehilfe
 - *Indirekte aktive Sterbehilfe: Zur Linderung von Leiden werden Mittel (z.B. Morphin) eingesetzt, die als Nebenwirkung die Lebensdauer herabsetzen können. Der möglicherweise früher eintretende Tod wird in Kauf genommen. (Bundesamt für Justiz, 2023)*
- Patientenverfügungen
- Langzeitpflege, etc.

5. Umgang mit menschlichem Material

- **Organspende (CH: Widerspruchsregelung: Neue Regelung voraussichtlich ab dem 3. Quartal 2027)**
- Biobanken
 - *Biobanken sind Sammlungen von biologischem Material, z. B. Blut- und Gewebeproben, die mit persönlichen und klinischen Daten der Spender verknüpft sind. Biobanken sind daher ein wichtiger Eckpfeiler für die personalisierte Gesundheit und eine Voraussetzung für die datengesteuerte personalisierte Medizin. (Unispital Basel)*
- Körper als Versuchsobjekt, etc.

Ethik in der Medizin: Worum es geht

Fragestellungen der Medizinethik

6. Akteure in der Medizin

- **Standesethik*** Ärztinnen/Ärzte, Pflege (siehe Ethische Prinzipien)
- Verhältnis Ärztinnen/Ärzte und Patientinnen/Patienten
- Informed consent
 - Aus ethischer und rechtlicher Perspektive bildet die informierte Einwilligung das Minimum an Patientenautonomie. Ohne diese Zustimmung wird jeder ärztliche Eingriff zur (strafbaren) Körperverletzung. (Breitsameter, S. 61)
- Autonomie vs. Paternalismus, etc.
 - Unter medizinischem Paternalismus wird zum einen ein **traditionelles**, fürsorgeorientiertes Arztethos verstanden, das primär das **Wohl, nicht den Willen des Patienten** im Auge hat.
 - Die **extremste Ausformung des ärztlichen Paternalismus** besteht darin, dass über Diagnose bzw. Therapie **ohne** Wissen des Patienten entschieden wird.
 - Klare Fälle von **starkem Paternalismus** gelten nach allgemeiner Übereinstimmung in fast allen Fällen als **moralisch unzulässig**.
 - **Modell des „shared decision-making“** bedeutet, dass Arzt und Patient unterschiedliche Kenntnisse in die Entscheidung einbringen: Der Arzt weiss über diagnostische Methoden und Möglichkeiten der Therapie Bescheid, während der Patient seine Ziele und Wertvorstellungen kennt.
 - **Aber:** ... Meinung, das **Autonomieprinzip** sei überhaupt nur dann gültig und anwendbar, wenn bestimmte Minimalbedingungen der „**Kompetenz**“ erfüllt sind.

Ethik in der Medizin: Worum es geht

Fragestellungen der Medizinethik

7. Forschungsethik

- Stammzellenforschung
 - *In der Schweiz dürfen Stammzellen deshalb nur aus sogenannten «überzähligen» Embryonen gewonnen werden. Dies sind Embryonen, die im Rahmen einer künstlichen Befruchtung entstehen, aber nicht zur Herbeiführung einer Schwangerschaft verwendet werden können. Für sie besteht demnach ohnehin keine Überlebenschance. (BAG, 2018)*
- Therapeutisches Klonen
 - dass man aus geklonten Zellen von erkrankten oder verletzten Menschen (z.B. Krebs, Parkinson, Herz-Kreislaufkrankungen, Diabetes, Osteoporose, Alzheimer, Rückenmarksverletzungen) über den Umweg klonierter, embryonaler Stammzellen mit patienteneigenem Genmaterial transplantierbares, „eigenes“ Ersatzgewebe schaffen kann (Dtsch. Bundestag, 2004)
- Forschung mit Urteilsunfähigen (z.B. Kindern)
 - *Forschung mit Kindern ist problematisch. Doch genauso problematisch ist es, wenn keine Forschung mit Kindern durchgeführt wird. (Verletzlichkeit, Schutzbedürftigkeit)*
- Forschung am Menschen generell
- Medizinische Forschung und Globalisierung (Missbrauch und Ausschluss), etc.
 - *Z.B. Ungleicher Zugang zur medizinischen Versorgung -> **Medizintourismus** (US-Bürger – Indien) -> Med. Unterversorgung*
 - *Viele Versuche werden mittlerweile in Schwellen- und Entwicklungsländern durchgeführt. Das wirft viele Fragen auf. (DLF, 2015)*

Ethik in der Medizin: Worum es geht

Fragestellungen der Medizinethik

8. Neue Technologien/Zukunftsszenarien

- Genetische Screenings
 - *Genetische Tests untersuchen das menschliche Erbgut. Sie können Antworten auf gesundheitliche Fragen geben oder Verwandtschaftsverhältnisse klären (BAG, 2025).*
- Gentherapien (*medizinische Behandlungen, um genetische Defekte zu beheben*)
- Enhancement
 - Unter Human Enhancement werden medizinische und biotechnologische Eingriffe in den menschlichen Organismus verstanden, deren Zielsetzungen nicht primär therapeutischer und präventiver Art sind.
- Transhumanismus
 - Transhumanismus: **Denkströmung** mit einem zentralen Ziel: die Transformation des Menschen durch technologische Mittel (Möck und Loh, 2020)

Ethik in der Medizin

Prinzipien medizinethischer Urteilsbildung

- Bekannteste medizinethische Theorie sind die **vier medizinethischen Prinzipien** von **Beauchamp/Childress** (1979): «Gutes tun», «Nichtschaden», «Respekt vor der Autonomie» und «Gerechtigkeit» (Angewandte Ethik)
- **Ansatz**: Die moralischen Aspekte der medizinischen Praxis können durch eine Gruppe von vier Prinzipien angemessen erkannt, untersucht und gelöst werden („principlism“).
- Ihre **Anerkennung** (Prinzipien) erfolgt über die **„common morality“ (Alltagsmoral)**: Die Gültigkeit der Prinzipien wird nicht begründet, ihre „Legitimität [wird] aus ihrer **weiten Verbreitung und allgemeinen Akzeptanz ab[geleitet]**“. (Hack, 2020, S. 288)
- „Prinzipien mittlerer Reichweite“, d.h. sie finden nicht in jedem Kontext Anwendung
- Sie werden als **Prinzipien** betrachtet, die „prima facie“ gelten, d.h. als zunächst von weiteren Überlegungen unabhängig gültige, **nicht** an eine bestimmte ethische Theorie gebundene Pflichten.
- Da sie nur eine „prima facie“-Gültigkeit besitzen, können sie auch **untereinander in Konflikt geraten**, so dass Prinzipienkonflikte einen Ausgleich der Forderungen beider Prinzipien erfordern.
- Sie werden für die **systematische Bearbeitung** ethischer Problemfelder ebenso herangezogen wie für die **Beurteilung moralischer Dilemmata im klinischen Alltag**.

Ethik in der Medizin

Prinzipien medizinethischer Urteilsbildung

- Bekannteste medizinethische Theorie sind die **vier medizinethischen Prinzipien** von Beauchamp/Childress (1979)

1. Respekt vor der Autonomie des Patienten (engl. respect for autonomy)

- **Freiheit von Zwang** oder manipulativer Einflussnahme gegenüber dem Patienten (negative Freiheit)
- **Arzt fördert** die Entscheidungsfreiheit (positive Freiheit) des Patienten, indem er ihn aufklärt
- Praxis = **Informierte Einwilligung** (engl. informed consent), die jeder medizinischen Massnahme vorausgehen soll und welche die Berücksichtigung der Wertvorstellungen, Wünsche und Interessen des Patienten bedingt.

2. Prinzip des Nicht-Schadens (engl. non-maleficence)

- Es beinhaltet das **Verbot, dem Patienten Schaden zuzufügen**.
- Ihm kommt in therapeutischen Kontexten eine besondere Bedeutung zu, **weil** kaum eine Therapie nebenwirkungsfrei ist (etwa Chemotherapie). Dies erfordert in jedem einzelnen Fall **Nutzen, Schaden und Risiko** einer Massnahme für den Patienten zu analysieren, zu bewerten und abzuwägen.

Ethik in der Medizin

Prinzipien medizinethischer Urteilsbildung

- Bekannteste medizinethische Theorie sind die **vier medizinethischen Prinzipien** von Beauchamp/Childress (1979)

3. Prinzip des Wohltuns (engl. beneficence)

- Dieses Prinzip ist das Gegenstück zum Schadensverbot: Es beinhaltet das **Gebot, Schaden beim Patienten zu verhindern und zu beseitigen** und darüber hinaus **sein Wohl aktiv zu fördern**.
- Um die **Nützlichkeit einer Massnahme** im Einzelfall zu bestimmen, bedarf es notwendig der Analyse, Bewertung und Abwägung von **Nutzen, Schaden und Risiko** für den Patienten.

4. Prinzip der Gerechtigkeit (engl. justice)

- Das vierte Prinzip fordert die Orientierung an der Gerechtigkeit bei medizinischen Entscheidungen.
- Allgemein kann darunter eine **faire Verteilung von Nutzen und Lasten** im Gesundheitswesen verstanden werden, beispielsweise die **einkommensabhängige Finanzierung des öffentlichen Gesundheitssystems**.
- Eine konkretere, aber rein formale Bestimmung von Gerechtigkeit fordert die **Orientierung am Gleichheitsprinzip**, etwa beim **Anspruch auf gleichen Zugang zu medizinischen Leistungen**.
- Besonders wichtig ist hier das **Bedürfnisprinzip (Ausmass der medizinischen Notwendigkeit)**: Gerechtigkeit bedeutet dann, diejenige **medizinische Massnahme zu ergreifen, welche die fundamentalen, existentiellen, notwendigen Bedürfnisse eines Patienten erfüllt**. Würden diese Bedürfnisse nicht befriedigt, hätte dies notwendig erheblichen Schaden für den Patienten zur Folge.

Ethik in der Medizin

Prinzipien medizinethischer Urteilsbildung

- In Konfliktfällen müssen die Prinzipien situationsbezogen gegeneinander abgewogen werden;
- prima-facie-Prinzipien: Es gibt keine vorgegebene Rangfolge der Prinzipien;
- auf einen bestimmten Praxisbereich bezogen;
- gesellschaftlich akzeptiert.

Ethischer Rahmen in (medizinischen) Institutionen

- Gesetze
- Richtlinien
- Stellungnahmen von Ethikkommissionen
- Interne Richtlinien und Weisungen zu bestimmten Sachthemen
- Gefässe zur ethischen Auseinandersetzung (Ethikkomitee; Ethik-Forum o.ä.)
- Fallbesprechungen
- Ethische Entscheidungsfindung in akuten Situationen

Siehe: <https://www.samw.ch/de/Ethik/Themen-A-bis-Z/Intensivmedizin/Intensivmedizin-Triage/FAQ-Triage-Richtlinien.html>

SAMW = Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften

FMH = Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte



Aufgabe 3 – Prinzipienethik

Marckmann, G. (2000). Was ist eigentlich prinzipienorientierte Medizinethik? Ärzteblatt Baden-Württemberg, 55(12), 499–502.
<https://www.egt.med.uni-muenchen.de/personen/leitung/marckmann/materialien/publikationen/prinzipienethik-2013.pdf>

Informatik
19. April 2026

Aufgabe 3 – Prinzipienethik

Fallbeispiel - Von der Klinik zur ethischen Theorie (siehe Dokument auf ILIAS)

Eine 75jährige Frau mit einer unaufhaltsam fortschreitenden Demenz vom Alzheimer Typ entwickelt eine schwere Pneumonie. Ihre Tochter besteht darauf, dass eine Krankenhauseinweisung zur stationären Antibiotikatherapie „sinnlos“ sei. Ihre Mutter würde solche „heroischen“ Massnahmen in ihrem jetzigen Zustand sicher ablehnen.

In dieser Situation stellt sich nun die Frage:

Ist es ethisch legitim oder vielleicht sogar geboten, die voraussichtlich lebensrettende Behandlung der Pneumonie (Lungenentzündung) zu unterlassen?

Unser medizinisches Wissen sagt uns nur, was wir **tun können** (nämlich eine Antibiotikatherapie durchführen), nicht aber, was wir **tun sollen**.

Hierbei handelt es sich um eine ethische Fragestellung, bei der wir auf moralische Normen und Überzeugungen zurückgreifen müssen.

Aufgabe 3 – Prinzipienethik – Fallbezogene Interpretation

- **Prinzip der Selbstbestimmung/Autonomie**
 - Antibiotikatherapie ja/nein – Willen der Patientin, aber: fortschreitende Demenz
 - Tochter als Stellvertreterin? Handelt Tochter im Interesse der Mutter oder Eigeninteresse?
 - Oder: Arzt trifft Entscheidung
- **Prinzipien der Schadensvermeidung (Nicht-Schadens) und Fürsorge**
 - D.h. Therapie, die der Patientin nützt und ihr Wohl fördert
 - Aber: wird das Leiden (Demenz) dadurch verlängert?
 - Oder: trotz Demenz ein zufriedenes Leben führen (dann Antibiotikatherapie)
- **Prinzip der Gerechtigkeit**
 - Anspruch/Recht auf Therapie
 - i.S. von Gleichbehandlung von Patienten in ähnlicher Situation
- **Gewichtung im Konfliktfall**
 - Annahme: Behandlungsverzicht entspricht mit grösster Wahrscheinlichkeit dem Willen der Patientin
 - Aber: Patientin führt zufriedenes Leben -> Gem. dem Prinzip der Fürsorge -> Antibiotikatherapie
 - Ethischer Konflikt: Selbstbestimmung Patientin vs. Prinzip der Fürsorge (Arzt)
- Man könnte so argumentieren: fortschreitende Demenz, Hinweise auf den Willen der Patientin -> Selbstbestimmung ist höher zu gewichten als Fürsorge

Aufgabe 4 – Prinzipienethik

Erdmann, A. (2024). Menschen mit Demenz anlügen und täuschen? Eine prinzipienorientierte Falldiskussion. *Ethik in Der Medizin*, 36(3), 283–300. <https://doi.org/10.1007/s00481-024-00824-7>

Informatik
19. April 2026

Aufgabe 4 – Prinzipienethik – Therapeutische Lüge

Fallbeschreibung: *Information über die Bewohnerin (medizinisch, psychosozial)*

- Frau Meier ist an einer **Alzheimer-Demenz** erkrankt. Diese Erkrankung führt gemäss ICD* 10 zu Beeinträchtigungen im „Gedächtnis, Denken, Orientierung, Auffassung, Rechnen, Lernfähigkeit, Sprache und Urteilsvermögen.
- Eine der Pflegediagnosen, die die Pflegenden in Frau Meiers Pflegeplan dokumentiert haben, ist „**Ruheloses Umhergehen**“, definiert als „ziellooses oder sich wiederholendes Hin- und Her-Gehen und Sich-Fortbewegen, das die betreffende Person einem Verletzungsrisiko aussetzt; häufig unvereinbar mit Barrieren, Grenzen oder Hindernissen“ ...
- Bei Frau Meier zeigt sich ausserdem eine „**chronische Verwirrtheit**“ ... , was sich in Gedächtnis- und Orientierungsstörungen sowie einer eingeschränkten Urteilsfähigkeit bemerkbar macht.
- Sie möchte mehrmals täglich das Pflegeheim verlassen und begibt sich damit in **Gefahr**.
- Frau Meier war früher Chefsekretärin. Sie ist ledig und kinderlos und hat keine Patientenverfügung. Eine ehemalige Kollegin und Freundin kommt sie regelmässig besuchen.

* Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme

Prinzipienethik – Therapeutische Lüge

Als **(Be-)Handlungsstrategien** stehen in der aktuellen Situation die folgenden zur Verfügung:

- a) Frau Meier orientieren und darauf **hinweisen**, dass sie das Heim nicht verlassen soll. Falls erforderlich unter **Zwang** zurückführen.
- b) Frau Meier mit einem **vorgetäuschten Telefonanruf**, bei dem an ihre Antriebe appelliert wird, zurückrufen.
- c) Frau Meier nach **draussen begleiten, mit ihr spazieren gehen**, sich mit ihr unterhalten, herausfinden, wohin sie gehen möchte und was das für sie bedeutet, damit verbundene Antriebe und Gefühle validieren ... (z.B. ihre Arbeit wertschätzen), gemeinsam zurückgehen.

Wie wird wahrscheinlich der **weitere Verlauf** für Frau Meier bei jeder der verfügbaren Handlungsoptionen sein?

- a) Frau Meier wird nicht zurückgehen wollen und nicht einsehen, dass sie zurückgehen muss. Das **Vertrauensverhältnis** zwischen der Bewohnerin und den Pflegenden kann bei der Ausübung von **Zwang** beeinträchtigt werden. Die Bewohnerin wird **wieder versuchen**, das Heim zu verlassen.
- b) Frau Meier wird in ihren Antrieben (Pflichtbewusstsein als Chefsekretärin zu arbeiten) bestätigt. Sie wird für kurze Zeit zufrieden gestellt, da sie „arbeiten“ kann. Die Bewohnerin wird allerdings wieder versuchen, das Heim zu verlassen.
- c) Frau Meier wird nach draussen begleitet, kann also ihrem Antrieb, das Heim zu verlassen folgen. Durch das Gespräch wird sie vergessen, was sie eigentlich tun wollte, und mit der Begleitperson zurückkehren. Möglicherweise wird sie später erneut versuchen, das Heim zu verlassen.

Prinzipienethik – Therapeutische Lüge

- a) Handlung unter Zwang – widerspricht dem Prinzip der Autonomie
 - Pflegenden leiden evtl. darunter
- b) Vorgetäuschter Telefonanruf – kann Autonomie beeinträchtigen, da sie keine Wahl hat zwischen Realität und Täuschung,
 - aber: gute und zeitsparende Lösung für die Pflegenden, aber für Pflegende evtl. keine gute Lösung (Lüge, Täuschung)
 - Wenn andere Bewohner das sehen, befürchten sie eventuell, ebenfalls getäuscht zu werden
- c) Spaziergang – schränkt Autonomie nicht ein
 - Kostet die Pflegenden am meisten Zeit
 - Evtl. muss Zeit bei anderen Bewohnern eingespart werden, was anderen Bewohnern schaden könnte

Abwägen:

- Handlungen a) und b) sind mit den Prinzipien des Wohltuns und des Nichtschadens nicht vereinbar, da das Vertrauensverhältnis zwischen Bewohnerin und Pflegenden leidet
- Handlungen a) und b) – auch das Prinzip der Autonomie spricht dagegen
- Handlung c) – Prinzip des Wohltuns/Nicht-Schadens und der Autonomie berücksichtigt
 - Aber: Einwand: Zeitaufwand und geschultes Personal für die Begleitung nötig, also Umsetzungsschwierigkeiten
- Schlussendlich: Vorgetäuschter Telefonanruf – aus Fürsorgeperspektive positiv zu bewerten

Aufgabe 4 – Prinzipienethik – Therapeutische Lüge

Lüge: „jede absichtlich irreführende Nachricht, die mitgeteilt wird.“ (Bok 1999, S. 13, übersetzt durch AE)			
Art der Intervention	Definition	Intention	Beispiel
„Therapeutische“ Lüge	Lüge, die erzählt wird, um höflich zu sein oder jemanden vor einer für ihn belastenden Wahrheit zu schützen (Casey et al. 2020)	Vermeidung von Verletzung und Schaden (Elvish et al. 2010); die Gefühle der Person bewahren (Seaman and Stone 2017); Verbesserung des Wohlbefindens, zur Herstellung von Compliance zur medikamentösen Therapie, zur Reduktion von Agitation und aggressiven, gefährlichen Verhaltensweisen (Cantone et al. 2019)	Eine Pflegende erzählt einer Person mit Demenz, dass ihre Tochter heute zu Besuch kommt, um sie zu motivieren aufzustehen. Tatsächlich ist ein solcher Besuch aber nicht geplant (Day et al. 2011)

Tab. 1 – Therapeutische Lüge,, S. 285.

Erdmann, A. (2024). Menschen mit Demenz anlügen und täuschen? Eine prinzipienorientierte Falldiskussion. *Ethik in Der Medizin*, 36(3), 283–300.

<https://doi.org/10.1007/s00481-024-00824-7>

Aufgabe 5 – TV-Serie «Dopesick»

Hulu (2021), Disney+

Trailer:

<https://www.youtube.com/watch?v=d6c-YIETtI4>

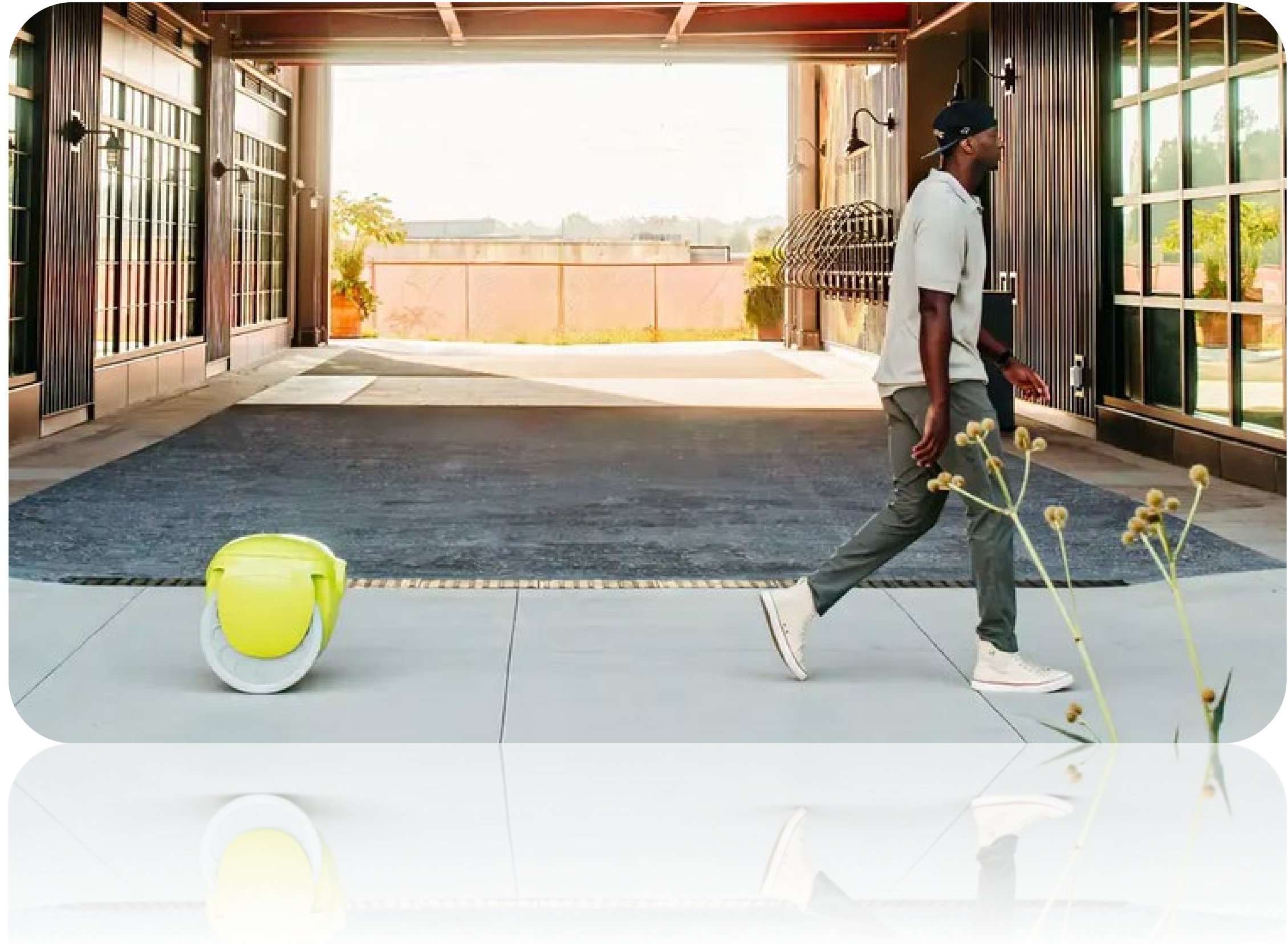
Informatik

19. April 2026



6. Zukunft der (digitalen) Medizin

<https://piaggiofastforward.com/>



Informatik
19. April 2026

Zukunft der (digitalen) Medizin: fünf Brennpunkte

1. Strukturen
2. Datenhoheit und Datenschutz
3. Privatheit, Vertraulichkeit und Identität
4. Empowerment der Patientin
5. Arzt-/Patientenbeziehung

[siehe nächste Folien]

Zukunft der (digitalen) Medizin: fünf Brennpunkte

1. Strukturen

- «Digitalisierung bedeutet **nicht**, dass analoge Praktiken einfach in die Welt der Computer übertragen und Papierdokumente durch Chips ersetzt werden. Vielmehr bringt **Digitalisierung neue Strukturen und Organisationsweisen** hervor, die zu handfesten **Veränderungen in der Gesundheitsversorgung** sowohl auf der **Handlungs- als auch der Beziehungsebene von und zwischen Patienten und Ärzten führen**." (SAMW, 2018, S. 6)
- «**Mission und Practice Drift**»: Durch «Datafizierung» und Digitalisierung entstehen neue Ziele und Praktiken. Die **Datenerfassung** kann hier zu einer Veränderung des menschlichen Handelns (oder besser: menschlicher Verhaltensweisen) führen (z.B. Up-Coding -> Codes werden durch Algorithmen vorgeschlagen - höhere Erlöse)
- **Radiologie**: Hier werden Diagnosen zunehmend **maschinenunterstützt** gestellt, womit sich auch die Aufgabenfelder von Ärzten verändern. Weil diese Fachdisziplin immer **weniger** auf dem direkten Austausch von Informationen mit anderen medizinischen Berufen ... beruht, sprechen Autoren von der «**Einsamkeit**» der Radiologen Dies kann mit dem **Verlust kontextueller Information** sowohl in radiologischen als auch anderen medizinischen Fachdisziplinen einhergehen.

Zukunft der (digitalen) Medizin: fünf Brennpunkte

2. Datenhoheit und Datenschutz

- Grosse und «ubiquitäre» Verfügbarkeit von Daten
 - Diese Datenmenge kommt einerseits durch Inhaltsdaten (Informationen), andererseits durch die beim Gebrauch elektronischer Geräte generierten Randdaten (Nutzung, Zeit, Dauer, Umgebung, Verhalten etc.) zustande.
 - **Krankenversicherer haben sehr viele Daten, mehr als die Spitäler...**
- Wahrscheinlichkeit «nicht-normaler» aber «nicht-pathologischer» Resultate steigt -> Notwendigkeit der Neuverhandlung von «gesund» und «krank»?
- Krankheit **weniger** als Form von **Schicksal** verstanden, sondern Konsequenz persönlichen Verhaltens und damit individueller Verantwortung/ Lebensführung -> Gefährdung für Solidarität? (z.B. Kalorienkontrollsoftware)
- **Daten, deren Bedeutung erst in 10+ Jahren klar wird**
- Kategoriale Unterscheidung zwischen Gesundheitsdaten und nicht gesundheitsrelevanten Daten weicht sich auf -> Verlangt Klärung des Verwendungszwecks von Daten vor ihrer Erhebung
- **Mit der Digitalisierung wird zudem die Erwartung verbunden, dass sich die Menschen gesünder verhalten und leben.**

Zukunft der (digitalen) Medizin: fünf Brennpunkte

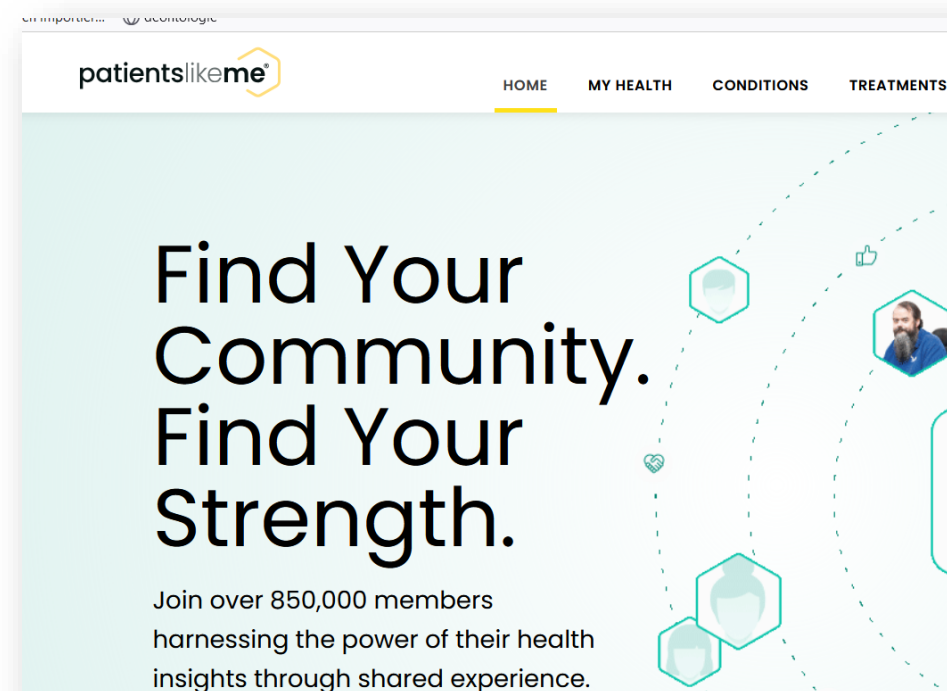
3. **Privatheit, Vertraulichkeit und Identität**

- Wir brauchen einen unüberwachten Raum des Privaten
- **Privatheit und Vertraulichkeit sind Voraussetzung von Autonomiefähigkeit und wichtig für Behandlungsqualität in der Medizin**
 - *Müssten Patienten davon ausgehen, dass alles, was sie ihrer Ärztin kundtun, verbreitet wird, würden sie dieser weit weniger anvertrauen – mit negativen Konsequenzen für die Qualität der Behandlung. (siehe auch Mehrbettzimmer in Spitälern -> Mithören)*
- **Prinzip der informationellen Selbstbestimmung**
 - Befugnis des Einzelnen, selbst über Preisgabe und Verwendung seiner Daten zu bestimmen: Recht auf Auskunft, Recht, Sachverhalte zu berichtigen, Recht auf Herausgabe von Daten, Recht auf Widerruf einer Nutzungseinwilligung sowie Recht auf Löschung von Daten
- **Prinzip der kontextuellen Integrität**
 - Verwendung freigegebener Daten nur entsprechend ursprünglicher Absicht

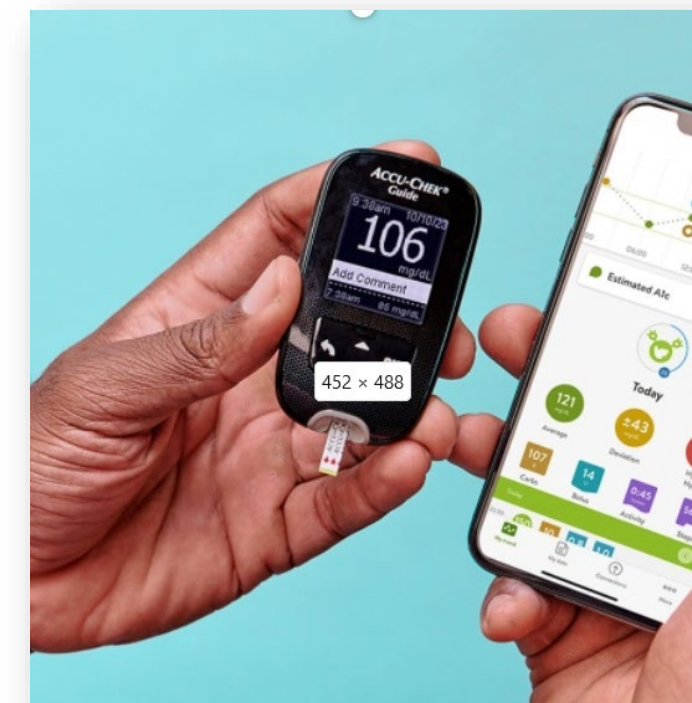
Zukunft der (digitalen) Medizin: fünf Brennpunkte

4. Empowerment der PatientIn

- Information der PatientIn als wichtigste Ressource – künftig symmetrischer verteilt (Apps, Elektronische Patientenakte)
- Erwartungshaltung der PatientIn eventuell gross (Dr. Google, Therapieoptionen)
- Allerdings: **Informed consent verlangt Qualität der Information**
- **Erfahrung von Selbsthilfegruppen mit Apps: nicht ohne Moderation! (firmenunabhängig)**
 - *Wird jedoch in die Therapie eingewilligt und werden kostenintensive Therapien verabreicht, so darf von den Patienten erwartet werden, dass ihre Bereitschaft zur Mitarbeit hoch sei (Nutzung von Apps).*



<https://www.patientslikeme.com/>



<https://www.mysugr.com/de/diabetes-app>

Zukunft der (digitalen) Medizin: fünf Brennpunkte

5. Arzt-/Patientenbeziehung

- Interaktion Ärztin/Patient ist zentraler Schauplatz von Autonomie in der Medizin
 - Wissen fördert die Autonomie nicht unter allen Umständen: Wissen hat auch mit Verstehen zu tun und damit, Verantwortung für sich und andere übernehmen zu können. (SAMW, S. 54)
 - ...führt evtl. zu einer stärker auf das Erklären ausgerichteten Rolle des Arztes in der gemeinsamen Entscheidungsfindung (-> Zusatzaufwand).
- Künftige Rolle der Ärztin/des Arztes:
 - Coach?
 - Interpretin/Vermittlerin?
 - Mathematikerin?
- Wo «einfache» Fälle erlernen, um für komplexe gewappnet zu sein? (-> KI)
- Beziehungsebene: Notwendigkeit, Aufmerksamkeit auf Patientin zu lenken.
- -> Süddeutsche Zeitung, 17. September 2018: «Ärzte, die nur auf den Bildschirm schauen, während sie mit Patienten reden, gibt es jetzt schon genug.»

Hochschule Luzern

Informatik

Ausbildung

Prof. Ute Klotz

Dozentin

T direkt +41 41 757 68 42

ute.klotz@hslu.ch